# PRD — Platform Belajar SQL Gamifikasi (SQLQuest)

Oct 28, 2026 · @kevin

Dokumen ini adalah single source of truth untuk membangun SQLQuest: platform belajar SQL gamifikasi di Flutter (mobile), React (web), REST API bersama, dan PostgreSQL, dengan sandbox terisolasi untuk eksekusi query pengguna. Nama produk "SQLQuest" adalah nama kerja (Assumption).

## 1. Executive Summary

SQLQuest adalah platform belajar SQL interaktif yang menggabungkan kurikulum terstruktur, editor SQL langsung, game SQL, dan gamifikasi (XP, level, streak, misi harian, achievement, leaderboard) agar pengguna belajar secara konsisten. Platform tersedia di Android (Flutter, dirilis ke Google Play Store) dan web (React), memakai satu REST API dan satu database PostgreSQL.

Poin utama:

- **Target:** tidak ada target jumlah pengguna (tugas besar mata kuliah); keberhasilan diukur dari kelengkapan fitur, kestabilan, keamanan sandbox, dan kesiapan rilis di Google Play.
- **Diferensiasi:** semua query pengguna dijalankan di sandbox terisolasi, tidak pernah di database produksi.
- **MVP:** login Google dan email/password, learning path dengan lesson, SQL challenge dengan validasi otomatis, XP, level, misi harian, streak, leaderboard, profil, dan admin untuk user, lesson, serta challenge (rincian di bagian 37).
- **Estimasi MVP:** mengikuti jadwal tugas besar; jumlah anggota dan durasi ditentukan kelompok (Assumption).

## 2. Product Overview

SQLQuest terdiri dari empat komponen yang berbagi satu backend.

| Komponen | Teknologi | Cakupan |
|---|---|---|
| Mobile app | Flutter | Android (rilis di Google Play Store): Beranda, Belajar, Game, Profil; iOS tidak dirilis pada cakupan tugas ini |

| Komponen | Teknologi | Cakupan |
|---|---|---|
| Web app | React | Desktop, tablet, browser responsif, plus dashboard admin terpisah |
| Backend | REST API (JSON, versi `/api/v1`) | Auth, learning, game, gamifikasi, notifikasi, admin |
| Database | PostgreSQL | Data aplikasi; database sandbox terpisah untuk eksekusi query |
| Auth | OAuth 2.0 (Google, Apple, GitHub) dan email/password | Access token JWT + refresh token |
| SQL sandbox | Layanan eksekusi terisolasi | Menjalankan query pengguna dengan batas waktu dan sumber daya |

Fitur inti: materi, learning path, editor SQL interaktif, SQL game, misi harian, XP, level, streak, achievement, leaderboard, profil, notifikasi, dan admin dashboard.

## 3. Problem Statement

Pemula sulit belajar SQL secara konsisten karena tiga hal:

- Materi pasif (teks atau video) tanpa praktik langsung, sehingga konsep tidak melekat.
- Praktik membutuhkan instalasi database lokal, yang menjadi hambatan awal.
- Tidak ada umpan balik instan dan tidak ada dorongan untuk kembali belajar setiap hari.

SQLQuest menjawabnya dengan praktik langsung di browser/aplikasi, validasi otomatis, dan mekanisme gamifikasi yang membentuk kebiasaan belajar.

## 4. Product Goals

Ini tugas besar mata kuliah, sehingga tidak ada target jumlah pengguna. Keberhasilan diukur lewat pengujian dan demo, bukan jumlah pengguna.

| ID | Tujuan | Metrik | Target |
|---|---|---|---|
| G1 | Kelengkapan | Acceptance criteria MVP (bagian 40) yang lulus | 100% |
| G2 | Alur utama | Register → onboarding → lesson → challenge → XP berjalan tanpa error | Lulus uji end-to-end di Android dan web |

| ID | Tujuan | Metrik | Target |
|---|---|---|---|
| G3 | Keamanan | Query berbahaya (AC-08) yang berhasil memengaruhi database aplikasi | 0 |
| G4 | Performa | Waktu respons eksekusi query (p95, tidak termasuk waktu query itu sendiri) | ⩽ 1,5 detik pada beban demo |
| G5 | Kestabilan | Crash pada skenario uji utama | 0 |
| G6 | Konsistensi gamifikasi | Selisih nilai XP, level, dan streak antar layar | 0 (AC-11, AC-12) |
| G7 | Kesiapan rilis | Persyaratan Google Play terpenuhi | Aplikasi lolos review dan dapat diunduh |

## 5. Non-Goals

Hal berikut tidak termasuk dalam cakupan produk ini:

- Mendukung dialek database selain PostgreSQL pada MVP (MySQL, SQL Server, Oracle).
- Membuat sertifikasi resmi atau penilaian berstandar eksternal.
- Fitur kelas/instruktur, forum, atau chat antar pengguna.
- Mode multiplayer real-time (kompetisi langsung).
- Pembayaran, langganan, atau monetisasi.
- Akses pengguna ke database aplikasi atau ke database nyata mereka sendiri.
- Aplikasi native selain Flutter (Android/iOS) dan React (web).

## 6. Target Users

| Segmen | Kebutuhan utama | Prioritas |
|---|---|---|
| Mahasiswa (informatika, sistem informasi, data) | Lulus mata kuliah basis data, praktik di luar kelas | Utama |
| Software engineering student | Query untuk proyek dan magang | Utama |
| Programmer pemula | Menambah kemampuan database untuk pekerjaan | Utama |

| Segmen | Kebutuhan utama | Prioritas |
|---|---|---|
| Data/database learner | Dasar SQL menuju analisis data | Sekunder |

Pengguna belajar dari tingkat Beginner sampai Advanced. Bahasa antarmuka MVP: Indonesia dan Inggris (Assumption).

## 7. User Personas

| Persona | Profil | Tujuan | Hambatan | Fitur kunci |
|---|---|---|---|---|
| Rani, 20, mahasiswa semester 3 | Belajar SQL di kuliah, 20–30 menit per hari | Lulus ujian basis data | Materi kuliah teoretis, tidak ada latihan | Learning path Beginner, kuis, challenge Easy |
| Dimas, 22, mahasiswa SE | Sudah bisa SELECT sederhana | Menguasai JOIN dan GROUP BY untuk proyek | Tidak tahu di mana salahnya saat query gagal | Debug SQL, hint, penjelasan |
| Sari, 26, programmer pemula | Bekerja, belajar malam hari | Query efisien di pekerjaan | Waktu terbatas, mudah berhenti | Misi harian, streak, pengingat |
| Budi, 28, data learner | Pindah karier ke analisis data | Window function, CTE | Materi lanjutan jarang interaktif | Path Advanced, Boss Challenge |

## 8. User Roles

Sistem memakai RBAC dengan dua role: `user` dan `admin`. Setiap pengguna memiliki tepat satu role (tabel `roles`). Role `admin` dapat dibagi menjadi sub-permission pada Phase 2 (mis. `content_editor`, `analyst`).

| Kemampuan | User | Admin |
|---|---|---|
| Register, login, kelola profil, pengaturan notifikasi | Ya | Ya |
| Belajar, kuis, SQL game, misi, XP, streak, leaderboard | Ya | Ya (untuk uji coba) |
| Akses dashboard admin | Tidak | Ya |
| Kelola user (cari, lihat, suspend, aktifkan) | Tidak | Ya |

| Kemampuan | User | Admin |
|---|---|---|
| Kelola path, modul, lesson, kuis, soal | Tidak | Ya |
| Kelola SQL challenge | Tidak | Ya |
| Kelola misi harian dan achievement | Tidak | Ya |
| Lihat analytics dan aktivitas user | Tidak | Ya |
| Kelola leaderboard (sembunyikan entri, reset manual) | Tidak | Ya |

Aturan: endpoint `/admin/*` mengembalikan 403 untuk role selain `admin`. Setiap aksi admin yang mengubah data dicatat di audit log.

## 9. Product Features

| ID | Fitur | Mobile | Web | Admin | Fase |
|---|---|---|---|---|---|
| F01 | Autentikasi (email/password, Google) | Ya | Ya | Ya | MVP |
| F02 | Autentikasi GitHub | Ya | Ya | – | Phase 2 |
| F03 | Onboarding dan rekomendasi path | Ya | Ya | – | MVP |
| F04 | Learning path, modul, lesson | Ya | Ya | CRUD | MVP |
| F05 | Editor SQL interaktif di lesson | Ya | Ya | – | MVP |
| F06 | Kuis lesson | Ya | Ya | CRUD | MVP |
| F07 | SQL Game: Query Challenge | Ya | Ya | CRUD | MVP |
| F08 | SQL Game: Debug, Puzzle, Speed, Boss | Ya | Ya | CRUD | Phase 2 |
| F09 | XP dan level | Ya | Ya | – | MVP |
| F10 | Misi harian | Ya | Ya | CRUD | MVP |
| F11 | Streak | Ya | Ya | – | MVP |
| F12 | Achievement | Ya | Ya | CRUD | Phase 2 (achievement dasar di MVP: 3 buah) |
| F13 | Leaderboard global | Ya | Ya | Moderasi | MVP |
| F14 | Leaderboard weekly dan monthly | Ya | Ya | – | Phase 2 |
| F15 | Notifikasi in-app | Ya | Ya | – | MVP |
| F16 | Push notification mobile | Ya | – | – | Phase 2 |

| ID | Fitur | Mobile | Web | Admin | Fase |
|---|---|---|---|---|---|
| F17 | Profil dan pengaturan | Ya | Ya | – | MVP |
| F18 | Admin: user, lesson, challenge | – | – | Ya | MVP |
| F19 | Admin: misi, achievement, analytics | – | – | Ya | Phase 2 |
| F20 | Analytics event | Ya | Ya | Ya | MVP (inti) |

# 10. Functional Requirements

Setiap requirement memakai kata "harus" (wajib). Prioritas: P0 = MVP, P1 = Phase 2, P2 = Phase 3.

| ID | Requirement | Prioritas |
|---|---|---|
| FR-AUTH-01 | Sistem harus mengizinkan register dengan email, password (min. 8 karakter, ada huruf dan angka), dan username unik 3–20 karakter. | P0 |
| FR-AUTH-02 | Sistem harus mengirim email verifikasi dengan tautan berlaku 24 jam; akun belum terverifikasi dapat belajar tetapi tidak muncul di leaderboard. | P0 |
| FR-AUTH-03 | Sistem harus mendukung login Google (MVP) serta GitHub (P1); Apple tidak dipakai karena iOS tidak dirilis. | P0/P1 |
| FR-AUTH-04 | Sistem harus mendukung lupa dan reset password dengan tautan sekali pakai berlaku 30 menit. | P0 |
| FR-LRN-01 | Sistem harus menampilkan learning path dengan status Locked, Available, In Progress, Completed. | P0 |
| FR-LRN-02 | Lesson harus berisi konten, contoh kode, editor SQL, dan kuis opsional. | P0 |
| FR-LRN-03 | Penyelesaian lesson harus memberi XP satu kali saja per lesson dan memperbarui progress path. | P0 |
| FR-GAME-01 | Pengguna harus dapat mengirim query pada challenge dan menerima hasil eksekusi serta status validasi. | P0 |
| FR-GAME-02 | Validasi harus membandingkan hasil query dengan expected result sesuai aturan di bagian 19. | P0 |

| ID | Requirement | Prioritas |
|---|---|---|
| FR-GAME-03 | Challenge harus menghormati batas percobaan dan batas waktu; XP berkurang sesuai jumlah hint dan percobaan. | P0 |
| FR-XP-01 | Setiap perubahan XP harus dicatat sebagai transaksi immutable di `xp_transactions`. | P0 |
| FR-XP-02 | Level harus dihitung dari total XP dengan formula di bagian 21. | P0 |
| FR-MIS-01 | Sistem harus membuat 3 misi harian per pengguna setiap hari lokal pengguna. | P0 |
| FR-STK-01 | Streak harus bertambah satu kali per hari lokal saat ada learning activity yang valid. | P0 |
| FR-LDB-01 | Leaderboard harus menampilkan Top 50 dan posisi pengguna sendiri meski di luar Top 50. | P0 |
| FR-NTF-01 | Notifikasi in-app harus dibuat untuk level up, achievement, dan misi selesai. | P0 |
| FR-PRF-01 | Pengguna harus dapat mengubah nama, username, avatar, password, tema, bahasa, dan menghapus akun. | P0 |
| FR-ADM-01 | Admin harus dapat CRUD lesson dan challenge, serta suspend dan aktifkan user. | P0 |
| FR-ADM-02 | Setiap aksi admin yang mengubah data harus tercatat di audit log (siapa, apa, kapan, data sebelum dan sesudah). | P0 |
| FR-SEC-01 | Semua query pengguna harus dieksekusi hanya di sandbox sesuai bagian 31. | P0 |
| FR-ANL-01 | Semua event pada bagian 35 harus tercatat dengan user ID, timestamp, platform, dan properti event. | P0 |

# 11. User Stories

| ID | Sebagai | Saya ingin | Agar | Fase |
|---|---|---|---|---|
| US-01 | Pengguna baru | mendaftar dengan Google atau email | saya cepat mulai belajar | MVP |

| ID | Sebagai | Saya ingin | Agar | Fase |
|---|---|---|---|---|
| US-02 | Pengguna baru | mengisi onboarding singkat | saya mendapat path yang sesuai level | MVP |
| US-03 | Pengguna | membaca lesson dan mencoba SQL di editor | saya langsung praktik | MVP |
| US-04 | Pengguna | mengerjakan kuis setelah lesson | saya tahu apakah sudah paham | MVP |
| US-05 | Pengguna | menyelesaikan SQL challenge dan melihat hasilnya | saya mendapat umpan balik instan | MVP |
| US-06 | Pengguna | memakai hint dengan konsekuensi XP | saya tidak buntu | MVP |
| US-07 | Pengguna | mendapat XP dan naik level | saya merasa berkembang | MVP |
| US-08 | Pengguna | melihat misi harian | saya punya alasan kembali setiap hari | MVP |
| US-09 | Pengguna | menjaga streak | saya terdorong belajar rutin | MVP |
| US-10 | Pengguna | melihat leaderboard dan posisi saya | saya termotivasi bersaing | MVP |
| US-11 | Pengguna | melanjutkan lesson terakhir dari Home | saya tidak perlu mencari lagi | MVP |
| US-12 | Pengguna | memperbaiki query yang salah (Debug SQL) | saya terlatih membaca error | Phase 2 |
| US-13 | Pengguna | mendapat achievement dan badge | saya punya pencapaian yang terlihat | Phase 2 |
| US-14 | Pengguna | mengatur notifikasi | saya hanya menerima pengingat yang relevan | Phase 2 |
| US-15 | Pengguna | menghapus akun | data saya hilang sesuai permintaan | MVP |
| US-16 | Admin | mengelola lesson dan challenge | konten selalu terbarui | MVP |
| US-17 | Admin | menangguhkan akun bermasalah | platform tetap sehat | MVP |

| ID | Sebagai | Saya ingin | Agar | Fase |
|---|---|---|---|---|
| US-18 | Admin | melihat analytics penggunaan | saya tahu fitur mana yang efektif | Phase 2 |

# 12. User Flows

## New User

1. Register (email/password atau Google).
2. Verifikasi email (tidak memblokir; pengingat ditampilkan di Home).
3. Onboarding: empat pertanyaan, lalu layar rekomendasi path.
4. Home dengan path rekomendasi dan 3 misi harian.
5. Learning Path → Lesson → coba query di editor.
6. Quiz lesson → lulus → XP dan progress path bertambah.
7. Daily Mission terupdate (progress otomatis).
8. SQL Game → Query Challenge → Submit → XP.
9. Leaderboard menampilkan posisi pengguna.

Cabang: pengguna melewati onboarding → path Beginner sebagai default. Kuis gagal → ulangi kuis atau baca ulang lesson. Challenge salah → coba lagi, hint, atau lihat penjelasan setelah percobaan habis.

## Returning User

1. Login (sesi masih valid → langsung Home tanpa login ulang).
2. Home: kartu Continue Learning, misi harian, streak.
3. Continue Learning → lanjut lesson terakhir.
4. Daily Mission → selesaikan misi yang tersisa.
5. SQL Game → challenge rekomendasi.
6. XP, level, dan streak diperbarui; notifikasi in-app bila level naik atau achievement terbuka.
7. Leaderboard → cek posisi dan perubahan rank.

Cabang: sesi kedaluwarsa → refresh otomatis; bila gagal → Login lalu kembali ke layar tujuan semula.

## Admin

1. Admin Login (web; akun dengan role `admin`).

2. Dashboard Overview.
3. Analytics (Phase 2 penuh; MVP ringkasan di Overview).
4. User Management → cari pengguna → detail → suspend atau aktifkan.
5. Learning Management → kelola path, modul, lesson, kuis → publish.
6. SQL Game Management → buat challenge → Uji challenge → publish.
7. Mission Management (Phase 2) → atur katalog misi.
8. Audit Log → tinjau aksi admin.

### Onboarding

Onboarding tampil sekali setelah register pertama dan dapat diulang dari Pengaturan.

| Pertanyaan | Pilihan | Dipakai untuk |
|---|---|---|
| Level SQL kamu? | Belum pernah, Dasar, Menengah, Mahir | Path awal: Belum pernah/Dasar → Beginner; Menengah → Intermediate terbuka; Mahir → Advanced terbuka dan Intermediate terbuka (Assumption) |
| Pengalaman database? | Tidak ada, Pernah memakai (MySQL, Postgres, Excel, dll.), Rutin bekerja dengan database | Menentukan lesson pertama; "Tidak ada" dimulai dari Introduction to Database |
| Tujuan belajar? | Tugas kuliah, Karier/pekerjaan, Analisis data, Hobi | Urutan rekomendasi challenge dan teks motivasi |
| Waktu belajar per hari? | 5, 15, 30, 60 menit | Target misi "Study for X minutes" dan jam pengingat |

Keluaran: `recommended_path_id`, `daily_goal_minutes`, dan jam pengingat default 19:00 lokal (dapat diubah).

## 13. Information Architecture

Struktur navigasi (mobile: bottom navigation; web: sidebar pada desktop):

| Menu | Isi | Layar turunan |
|---|---|---|
| Home | Ringkasan XP/level, Continue Learning, misi harian, streak, challenge rekomendasi, mini leaderboard | Notifikasi, Daftar misi |

| Menu | Isi | Layar turunan |
|---|---|---|
| Learn | Daftar learning path | Detail path → Modul → Lesson → Kuis |
| Game | Daftar mode dan challenge | Challenge (editor + hasil), Riwayat percobaan |
| Leaderboard | Tab Global, Weekly, Monthly | – |
| Profile | Statistik, achievement, pengaturan | Edit profil, Pengaturan, Ganti password, Privasi |

Admin (web saja, layout terpisah): Dashboard, Users, Learning (Path, Modul, Lesson, Kuis), SQL Challenges, Missions, Achievements, Analytics, Settings.

Aturan URL web: `/home`, `/learn`, `/learn/:pathId`, `/lessons/:id`, `/game`, `/game/challenges/:id`, `/leaderboard`, `/profile`, `/admin/*`.

### Daftar layar

| Platform | Layar |
|---|---|
| Flutter mobile (18) | Splash, Onboarding, Login, Register, Forgot Password, Home, Learning Path, Lesson, Quiz, SQL Game, SQL Challenge, Daily Mission, Leaderboard, Achievement, Notification, Profile, Edit Profile, Settings |
| React web (12) | Login, Register, Home, Learning, Learning Path, Lesson, Quiz, SQL Game, Challenge, Leaderboard, Profile, Settings; ditambah Onboarding, Forgot/Reset Password, Notification, Achievement sebagai halaman atau panel |
| Admin web (13) | Admin Login, Dashboard, Users, User Detail, Learning Paths, Modules, Lessons, Quiz, SQL Challenges, Missions, Achievements, Analytics, Settings; ditambah Audit Log |

## 14. Mobile App Requirements — Flutter

**Platform dan versi (Assumption):** Android 8.0 (API 26) ke atas, dirilis di Google Play Store. Kode Flutter tetap lintas platform sehingga iOS dapat ditambahkan kelak. Flutter channel stable terbaru, Dart null-safety.

**Arsitektur:** Clean architecture tiga lapis: Presentation → Domain → Data.

- Presentation: screen, widget, state holder (tidak ada logika bisnis di widget).
- Domain: entity, use case, kontrak repository.
- Data: model/DTO, repository implementation, data source remote (API) dan local (cache).

**State management:** Riverpod. Alasan: compile-time safety, mudah diuji, tidak bergantung pada `BuildContext`, cocok untuk state asinkron (loading/error/data) yang dipakai hampir di semua layar.

**Struktur proyek:**

```
lib/
├── core/
|   ├── network/      # Dio client, interceptor auth, retry
|   ├── theme/        # light/dark, design tokens
|   ├── routing/      # go_router, guard auth
|   ├── constants/
|   └── utils/
├── features/
|   ├── auth/ home/ learning/ sql_game/
|   ├── mission/ leaderboard/ profile/ notification/
|   └── (tiap fitur: presentation/ domain/ data/)
└── shared/
    ├── widgets/      # XP bar, level badge, streak, code editor wrapper
    └── models/
```

**Requirement khusus:**

| ID | Requirement |
|---|---|
| MOB-01 | Bottom navigation empat tab sesuai mockup: Beranda, Belajar, Game, Profil (Leaderboard diakses dari kartu Peringkat di Beranda dan dari Profil; lihat Referensi UI di bawah); state tab dipertahankan saat berpindah. |
| MOB-02 | Setiap layar memiliki state loading (skeleton), empty, error (tombol coba lagi), success, dan offline. |
| MOB-03 | Token disimpan di secure storage (Keychain/Keystore) melalui `flutter_secure_storage`; tidak ada secret backend di kode aplikasi. |

| ID | Requirement |
|---|---|
| MOB-04 | Cache offline hanya-baca untuk konten lesson yang pernah dibuka; eksekusi query dan submit challenge membutuhkan koneksi dan menampilkan state offline jika tidak ada. |
| MOB-05 | Push notification memakai FCM (Android); izin diminta kontekstual setelah onboarding, bukan saat peluncuran pertama. |
| MOB-06 | Editor SQL: monospace, syntax highlighting, tombol Run dan Submit, hasil dalam tabel yang dapat di-scroll horizontal, toolbar kata kunci SQL di atas keyboard. |
| MOB-07 | Deep link untuk notifikasi (mis. `sqlquest://challenge/:id`) dan reset password. |
| MOB-08 | Waktu cold start ⩽ 3 detik pada perangkat kelas menengah; frame rate scroll ⩾ 55 fps (Assumption). |
| MOB-09 | Dukungan dark/light mode, bahasa Indonesia dan Inggris, text scaling sistem hingga 130%. |

## Referensi UI mobile (mockup Flutter)

Empat mockup mobile (Beranda, Belajar, Challenge SQL, Profil) menjadi acuan visual implementasi Flutter. Gaya: latar gradasi biru muda, kartu putih berradius besar, aksen biru untuk aksi utama, hijau untuk sukses/selesai, oranye/kuning untuk XP dan reward, teks Bahasa Indonesia. Bottom navigation: Beranda, Belajar, Game, Profil.

**Istilah di UI dan padanannya di PRD:** "Kursus" = Learning Path, "World"/"Modul" = Module, "Misi" = Daily Mission atau langkah challenge (sesuai konteks), "Tantangan Harian" = Daily Mission.

## Layar Beranda

| Elemen | Perilaku dan data | Sumber |
|---|---|---|
| Header "Beranda" + tagline + ikon profil | Ikon profil membuka tab Profil | – |

| Elemen | Perilaku dan data | Sumber |
|---|---|---|
| Kartu sapaan | "Hai, {nama}", level, XP saat ini / XP level berikutnya (840 / 1.000), progress bar, chip streak (ikon api + hari) | `GET /users/me` |
| Progress Belajar | Persentase = modul selesai ÷ total modul pada path aktif (2/8 = 25%). Tiga statistik: Kursus (path diikuti), Sertifikat, Badge. Sertifikat disembunyikan sampai fitur tersedia (Phase 3) | `GET /users/me/progress` |
| Tantangan Harian | Satu kartu ringkas: misi utama + badge XP (+100 XP); ketuk membuka layar Daily Mission berisi semua 3 misi | `GET /missions/daily` |
| Minggu Ini | 7 lingkaran Sen–Min; centang hijau = hari aktif, lingkaran kosong = belum aktif atau mendatang; teks kanan = `current_streak` hari berturut-turut | `GET /users/me/streak` |
| Statistik cepat | Akurasi (benar ÷ total submit valid, 30 hari terakhir, tidak menghitung `syntax_error` dan `blocked`) dan Misi selesai (selesai/diberikan, 30 hari terakhir) | `GET /users/me/progress` |
| Lanjutkan Belajar | Hingga 3 modul: Selesai (centang hijau), Sedang Dikerjakan (progress %), Terkunci (gembok). Ketuk modul aktif membuka lesson terakhir; "Lihat semua" membuka tab Belajar | `GET /learning-paths/:id` |
| Peringkat (tambahan, tidak ada di mockup) | Kartu rank saat ini, 3 teratas, posisi pengguna; ketuk membuka Leaderboard. Wajib karena bagian 7 | `GET /leaderboard/me` |

| Elemen | Perilaku dan data | Sumber |
|---|---|---|
| Challenge rekomendasi (tambahan) | Satu kartu challenge sesuai level; ketuk membuka layar challenge | `GET /challenges?recommended=true` |

## Layar Belajar

| Elemen | Perilaku |
|---|---|
| Pencarian | Field "Cari materi atau topik SQL..."; memfilter judul modul/lesson (debounce 300 ms) lewat `GET /learning-paths?q=` |
| Tab filter | Semua, Sedang berjalan, Selesai; filter dilakukan klien pada data yang sudah dimuat |
| Kartu modul | Ikon, label nomor modul, label status, judul, estimasi menit, status kanan (centang hijau = selesai, gembok = terkunci, chevron = dapat dibuka) |
| Kartu modul aktif | Disorot (border biru), progress bar + persen, tombol "Lanjutkan Belajar" membuka lesson terakhir |
| Modul terkunci | Ketuk menampilkan bottom sheet berisi syarat pembukaan (modul prasyarat) |
| State | Loading skeleton, empty ("Belum ada materi"), empty hasil pencarian, error, offline dengan konten cache |

## Layar Game / Challenge (mode Blok)

Layar mockup mewakili challenge bertema cerita ("SQL Cooking Quest") dengan perakitan query dari blok. Ini menambah satu tipe input pada challenge: **mode blok** untuk perangkat mobile, di samping editor teks bebas (MOB-06).

| Elemen | Perilaku |
|---|---|
| Bar atas | Tombol tutup (konfirmasi bila ada jawaban belum dikirim), progress langkah dalam sesi, indikator hati, toggle suara |

| Elemen | Perilaku |
|---|---|
| Indikator hati | Visual sisa percobaan: jumlah hati = `max_attempts` (maks. 5 ditampilkan); berkurang 1 per `wrong_result`. Tidak ada mekanik regenerasi hati baru; aturan percobaan tetap bagian 19 |
| Chip konteks | Nama quest, nomor misi, modul terkait |
| Kartu misi | Judul, cerita singkat, objective dengan penekanan pada kata kunci dan nama tabel |
| Kartu tabel | Nama tabel, jumlah baris, kolom dan baris contoh; scroll horizontal bila kolom banyak; angka bulat tanpa desimal |
| Susun Query | Area berisi blok bertipe warna (keyword, kolom, tabel, operator, penutup); slot kosong "?" bergaris putus; tombol Hapus mengosongkan; ketuk blok di area menghapus blok itu |
| Pilihan Blok SQL | Daftar blok yang tersedia, termasuk pengecoh; ketuk menambah ke slot kosong berikutnya |
| Jalankan Query | Tombol utama dengan label XP hadiah; aktif hanya saat semua slot terisi; mengirim teks query hasil rakitan ke `POST /challenges/:id/submit` |
| Tampilkan Petunjuk Soal | Membuka hint berikutnya dengan label biaya XP (AC-09) |

Aturan mode blok:

- Query dari blok dirangkai menjadi satu teks dan melewati validator, sandbox, dan perbandingan hasil yang sama dengan editor teks; blok tidak dipercaya.
- Challenge mendefinisikan `block_set` (jsonb: daftar blok, tipe, pengecoh, urutan acak per sesi) dan `input_mode` (`text`, `blocks`, atau `both`). Kolom baru ini ditambahkan ke `sql_challenges`; `story_theme` (string, NULL) menyimpan tema cerita.
- Mode blok dipakai untuk challenge Easy di mobile (MVP). Mode Puzzle penuh (Phase 2) memperluasnya dengan blok klausa dan skor khusus.
- Admin menyusun `block_set` di SQL Game Management dan dapat menguji urutan jawaban benar.

## Layar Profil

| Elemen | Perilaku |
|---|---|
| Avatar, nama, `@username`, status | Avatar default (inisial atau ilustrasi) bila belum diunggah; titik hijau = online dihilangkan di MVP |
| Chip streak dan level | Chip "{n} Hari"; progress level dan teks "{x} XP lagi ke Level {n+1}" |
| Grid statistik | Modul Selesai, Sertifikat (Phase 3), Misi Selesai, Akurasi Rata-rata |
| Pencapaian & Badge | Carousel horizontal: badge terbuka (berwarna, label level/jenis) dan terkunci (abu-abu); "Lihat Semua" membuka layar Achievement; jumlah "n didapat" |
| Menu | Statistik Belajar Lengkap (grafik 30 hari, Phase 2), Pengingat Harian & Notifikasi (jam pengingat dalam zona waktu pengguna), Akun & Keamanan, Pusat Bantuan, Keluar dari Akun, versi aplikasi |
| Akun & Keamanan | Edit profil, ganti password, tema, bahasa, privasi, hapus akun (melengkapi daftar Settings bagian 26; tidak tampil di mockup) |
| Aksi header | Bagikan profil (membagikan kartu publik: username, level, badge) dan Pengaturan |

## Selisih mockup dan PRD, serta penyelesaiannya

| # | Temuan di mockup | Penyelesaian di PRD (Assumption) |
|---|---|---|
| 1 | Navigasi empat tab tanpa Leaderboard (PRD awal lima tab) | Ikuti mockup (4 tab). Leaderboard lewat kartu Peringkat di Beranda dan menu di Profil. Web tetap memakai Leaderboard di sidebar |
| 2 | Modul Python ("Struktur Data: List, Dict & Set", "Koneksi Python ke SQLite & PostgreSQL") | Di luar cakupan (hanya SQL/PostgreSQL). Konten diganti materi SQL |

| # | Temuan di mockup | Penyelesaian di PRD (Assumption) |
|---|---|---|
| 3 | Penomoran dan urutan modul tidak konsisten (Modul 03 = World 2 berstatus Selesai; Modul 02 = World 3 sedang berjalan; Modul 06 "SQL Dasar" setelah Modul 03) | Nomor dan urutan dari `modules.position`; label "World n" = posisi modul; urutan daftar ikut posisi |
| 4 | Badge "Pro" di Profil | Tidak ada monetisasi di MVP (A-20); disembunyikan lewat feature flag |
| 5 | "Liga Ruby" | Liga masuk Phase 3; disembunyikan di MVP |
| 6 | Sertifikat Terverifikasi (5 sertifikat) | Phase 3; kartu dan statistik Sertifikat disembunyikan di MVP |
| 7 | Streak tidak konsisten (chip 14 hari, teks "7 hari berturut-turut", 5 centang) | Semua mengambil satu nilai `current_streak`; lingkaran minggu menunjukkan hari aktif minggu berjalan |
| 8 | Hati/nyawa di challenge | Visual sisa percobaan, bukan mekanik baru (lihat di atas) |
| 9 | Input blok, bukan editor teks | Mode blok ditambahkan; editor teks tetap untuk web dan challenge Medium ke atas |
| 10 | Nilai ID di tabel contoh tampil desimal (1.0, 2.0) | Render sesuai tipe kolom; integer tanpa desimal |
| 11 | Label badge terpotong ("SQL Maste", "Presisi 90%") | Lebar minimum kartu badge dan teks maksimal dua baris dengan ellipsis |
| 12 | Bahasa campur ("5 min" dan "7 menit") | Semua teks lewat file lokalisasi; durasi "{n} menit" |
| 13 | Nama produk "Konzz" (versi aplikasi, Discord Konzz, penerbit sertifikat) | PRD memakai nama kerja SQLQuest; nama final perlu dikonfirmasi (A-01) |
| 14 | Ikon tab Game berbeda antar layar; avatar profil kosong gelap | Satu set ikon konsisten; avatar default ilustrasi |
| 15 | Beranda tidak memuat Peringkat dan Challenge rekomendasi | Ditambahkan sesuai bagian 7 |
| 16 | Progress Beranda "2/8 modul" vs Belajar menampilkan 7 modul | Beranda menghitung path aktif; Belajar menampilkan seluruh modul path tersebut; keduanya dari data yang sama |

### Komponen Flutter reusable dari mockup

`AppCard`, `XpProgressBar`, `StreakChip`, `StatTile`, `WeekStreakRow`, `ModuleCard` (varian: selesai, aktif, terkunci), `StatusPill`, `MissionBanner`, `HeartsIndicator`, `TableDataCard`, `SqlBlockBuilder` dan `SqlBlockChip`, `PrimaryActionButton` (varian XP), `BadgeTile` (terbuka/terkunci), `SettingsListTile`, `AppBottomNav`. Semua mengambil warna, radius, dan jarak dari design tokens (bagian 33); mockup menjadi acuan nilai akhirnya.

### Acceptance criteria UI mobile

- Beranda memuat kartu sapaan, Progress Belajar, Tantangan Harian, Minggu Ini, statistik, Lanjutkan Belajar, dan Peringkat; tiap kartu memiliki state loading, error, dan kosong sendiri sehingga satu kegagalan tidak mengosongkan layar.
- Nilai XP, level, streak, dan persen yang sama (kartu sapaan, Profil, Minggu Ini) selalu identik pada satu waktu.
- Tombol "Jalankan Query" nonaktif sampai semua slot blok terisi; hasil mengikuti status di bagian 36.
- Modul terkunci tidak dapat dibuka dan menampilkan syarat pembukaannya.
- Fitur di luar MVP (Pro, Liga, Sertifikat) tidak tampil di build MVP.

## 15. Web App Requirements — React

**Stack (Assumption):** React 18+, TypeScript, Vite, React Router, TanStack Query untuk data server, Zustand untuk state klien ringan.

**Struktur proyek:**

```
src/
├── api/          # klien HTTP, interceptor, endpoint per domain
├── components/   # komponen reusable (Button, Card, ProgressBar, CodeEditor)
├── features/     # auth, learning, sql-game, leaderboard, profile, admin
├── hooks/
├── layouts/      # UserLayout (sidebar), AdminLayout
├── pages/
├── routes/       # definisi rute, ProtectedRoute, RoleRoute
├── services/
├── store/
├── types/
└── utils/
```

**Requirement khusus:**

| ID | Requirement |
|---|---|
| WEB-01 | Routing: rute publik (login, register, reset), rute terproteksi (user), rute admin dengan `RoleRoute` yang memeriksa role `admin`; pengguna tanpa hak diarahkan ke halaman 403. |
| WEB-02 | Data server dikelola TanStack Query (cache, retry, invalidasi setelah submit challenge atau selesai lesson); state UI lokal dan sesi di Zustand. |
| WEB-03 | Access token disimpan di memori; refresh token di cookie `HttpOnly`, `Secure`, `SameSite=Lax`. Tidak menyimpan token di `localStorage`. |
| WEB-04 | Interceptor HTTP otomatis refresh token saat 401 satu kali, lalu logout bila gagal. |
| WEB-05 | Editor SQL berbasis CodeMirror 6 atau Monaco dengan syntax highlighting, shortcut `Ctrl/Cmd+Enter` untuk Run. |
| WEB-06 | Variabel lingkungan hanya berisi nilai publik (URL API, client ID OAuth); tidak ada secret key di bundle. |
| WEB-07 | Komponen reusable terdokumentasi (Storybook, Phase 2) dan memakai design tokens yang sama dengan mobile. |
| WEB-08 | Dashboard admin memakai layout terpisah, tabel dengan paginasi sisi server, filter, dan sort. |
| WEB-09 | Target resolusi desain: 1280, 1440, dan 1920 px; skor Lighthouse performance ≥ 85 pada Home (Assumption). |
| WEB-10 | Aksesibilitas: kontras WCAG AA, navigasi keyboard penuh, label ARIA pada komponen interaktif. |

## 16. Authentication

**Metode:** email/password, Google (MVP), GitHub (Phase 2). Apple Sign-In hanya relevan bila aplikasi iOS dirilis; karena rilis ke Google Play, Apple tidak diperlukan sekarang.

**Fitur:** register, login, logout, lupa dan reset password, verifikasi email, OAuth, manajemen sesi, token refresh.

| Aspek | Ketentuan |
|---|---|
| Password | Hash Argon2id (atau bcrypt cost ≥ 12); minimum 8 karakter, ada huruf dan angka; dicek terhadap daftar password umum. |
| Access token | JWT, masa berlaku 15 menit, berisi `sub`, `role`, `exp`. |
| Refresh token | Opaque acak 256-bit, masa berlaku 30 hari, disimpan sebagai hash di database, rotasi pada setiap pemakaian; pemakaian ulang token lama mencabut seluruh sesi perangkat itu. |
| OAuth | Authorization Code + PKCE; backend memverifikasi ID token/kode dari provider; akun ditautkan via email terverifikasi di tabel `oauth_accounts`. |
| Sesi | Satu baris sesi per perangkat; pengguna dapat melihat dan mencabut sesi aktif (Phase 2); logout mencabut refresh token. |
| Verifikasi email | Tautan sekali pakai, berlaku 24 jam; kirim ulang maksimal 3 kali per jam. |
| Reset password | Tautan sekali pakai, berlaku 30 menit; respons sama untuk email terdaftar maupun tidak (anti-enumerasi); semua sesi dicabut setelah reset. |
| Pembatasan login | Maksimal 5 gagal per 15 menit per akun dan per IP; setelah itu jeda 15 menit. |
| Akun suspended | Login ditolak dengan kode `ACCOUNT_SUSPENDED`; sesi aktif dicabut. |

Setelah login berhasil, pengguna baru diarahkan ke Onboarding, pengguna lama ke Home.

## 17. Learning System

Hierarki: Learning Path → Module → Lesson → Quiz → Completion.

- Satu path berisi 1–10 modul; satu modul berisi 3–12 lesson; satu lesson memiliki 0–1 kuis.

- Lesson wajib diselesaikan berurutan di dalam modul; modul dibuka berurutan, kecuali admin menonaktifkan urutan (Phase 2).
- Lesson dianggap selesai bila: (a) konten dibaca sampai akhir, (b) minimal satu eksekusi query di editor bila lesson memiliki latihan, dan (c) kuis lulus dengan skor ≥ 70% bila ada kuis.
- Kuis: pilihan ganda dan isian singkat; maksimal 3 percobaan per sesi, percobaan tak terbatas setelahnya tanpa XP tambahan.
- Setelah lesson selesai: progress diperbarui, XP diberikan sekali, achievement dievaluasi, lesson berikutnya terbuka.

**Kurikulum awal (Assumption):**

| Path | Modul |
|---|---|
| SQL Beginner | Introduction to Database, SQL Basics, SELECT, WHERE, ORDER BY, LIMIT |
| SQL Intermediate | INSERT, UPDATE, DELETE, JOIN, GROUP BY, HAVING, Subquery |
| SQL Advanced | CTE, Window Function, Transaction, Index, Query Optimization |

## 18. Learning Path

**Atribut path:** ID, title, description, difficulty (Beginner/Intermediate/Advanced), thumbnail, estimated duration (menit), total lessons, XP reward, prerequisite (path lain, opsional), status, progress.

| Status | Aturan |
|---|---|
| Locked | Prerequisite belum Completed. Konten tidak dapat dibuka; tampil dengan alasan terkunci. |
| Available | Prerequisite terpenuhi atau tidak ada; belum dimulai. |
| In Progress | Minimal satu lesson dimulai, belum semua selesai. |
| Completed | Semua lesson wajib selesai; XP bonus path diberikan sekali. |

- Progress = lesson selesai ÷ total lesson wajib × 100%, dibulatkan ke bawah.

- Status Locked/Available dihitung di server, bukan di klien.
- Continue Learning: lesson dengan `last_accessed_at` terbaru yang belum selesai; jika tidak ada, lesson pertama path yang direkomendasikan.
- Path Intermediate terkunci sampai Beginner Completed, kecuali pengguna lulus placement di onboarding (memilih level Intermediate membuka path tersebut) (Assumption).

## 19. SQL Game

Pengguna diberi skema database, seed data, dan objective, lalu menulis query. Sistem menjalankan query di sandbox dan memvalidasi hasilnya.

**Contoh:** tabel `users(id, name, age)` dengan data John 20, Kevin 22, Alex 19. Objective: "Tampilkan seluruh user yang berusia lebih dari 20 tahun." Jawaban benar: `SELECT * FROM users WHERE age > 20;` menghasilkan satu baris (Kevin).

**Mode permainan**

| Mode | Mekanik | Fase |
|---|---|---|
| Query Challenge | Tulis query untuk mencapai objective. | MVP |
| Debug SQL | Query salah diberikan; pengguna memperbaikinya sampai hasil sesuai. | Phase 2 |
| SQL Puzzle | Susun atau lengkapi query dari potongan klausa/kata kunci. | Phase 2 |
| Speed SQL | Selesaikan serangkaian challenge Easy/Medium dalam batas waktu (mis. 5 menit); bonus XP berdasarkan sisa waktu. | Phase 2 |
| Boss Challenge | Skema 4+ tabel, objective multi-langkah, dibuka setelah menamatkan satu path. | Phase 3 |

**Atribut challenge:** ID, title, description, difficulty (Easy/Medium/Hard/Expert), mode, skema (DDL), seed data, expected result (query referensi), XP reward, time limit (detik, opsional), max attempts, hint (maks. 3), explanation, status (draft/published).

| Difficulty | XP dasar | Max percobaan | Time limit default |
|---|---|---|---|
| Easy | 20 | tak terbatas | tanpa batas |
| Medium | 40 | 10 | tanpa batas |

| Difficulty | XP dasar | Max percobaan | Time limit default |
|---|---|---|---|
| Hard | 80 | 8 | 15 menit |
| Expert | 150 | 5 | 20 menit |

**Aturan validasi hasil**

- Hasil query pengguna dibandingkan dengan hasil query referensi yang dijalankan di sandbox yang sama dan seed yang sama.
- Perbandingan memakai himpunan baris dan jumlah kolom; nama kolom diabaikan kecuali challenge menandai `strict_columns = true`.
- Urutan baris hanya dinilai bila query referensi memakai `ORDER BY` (challenge menandai `ordered = true`).
- Tipe data dibandingkan setelah normalisasi (angka desimal dibulatkan 6 digit, `NULL` setara `NULL`).
- Challenge bertipe modifikasi (INSERT/UPDATE/DELETE) divalidasi dengan menjalankan query pemeriksa (`check_query`) pada state akhir database.
- Validasi tidak membandingkan teks query, sehingga banyak cara menulis jawaban diterima.

**Perhitungan XP**

```
XP = XP dasar × faktor percobaan − penalti hint
faktor percobaan: percobaan ke-1 = 100%, ke-2 = 80%, ke-3 dan seterusnya =
60%
penalti hint: 10% dari XP dasar per hint yang dibuka
XP minimum jika benar = 10% dari XP dasar
XP hanya diberikan pada penyelesaian pertama challenge tersebut.
```

Setelah challenge selesai, tampilkan explanation dan query referensi. Penyelesaian ulang tidak memberi XP tetapi tetap dihitung sebagai aktivitas streak.

## 20. Daily Mission

Setiap pengguna mendapat 3 misi harian, dipilih dari katalog yang dikelola admin: 1 misi mudah, 1 sedang, 1 bebas.

**Contoh katalog:** Complete 1 lesson · Complete 3 SQL challenges · Earn 100 XP · Study for 15 minutes · Complete 1 quiz · Login today.

**Atribut:** title, description, requirement (`type`, `target`), progress, XP reward, expiration, status.

| Status | Aturan |
|---|---|
| Available | Misi dibuat, progress 0. |
| In Progress | Progress > 0 dan < target. |
| Completed | Progress ≥ target; XP diberikan otomatis sekali. |
| Expired | Hari lokal berakhir sebelum selesai; tidak ada XP. |

- Reset pada 00:00 zona waktu pengguna (lihat bagian 22). Misi baru dibuat saat pengguna pertama kali membuka aplikasi pada hari itu atau lewat job terjadwal.
- Progress dihitung dari event server (lesson selesai, challenge benar, XP didapat), bukan dari klien. "Study for 15 minutes" dihitung dari heartbeat sesi belajar aktif, maksimal 1 heartbeat per 30 detik.
- XP misi: 20–50 XP per misi; bonus 30 XP bila ketiga misi selesai pada hari yang sama (Assumption).
- Tombol `POST /missions/:id/complete` hanya klaim; server memverifikasi progress sebelum menandai selesai.

## 21. XP & Level

**Sumber XP**

| Sumber | XP (Assumption) | Aturan |
|---|---|---|
| Lesson completion | 10–30 sesuai panjang lesson | Sekali per lesson |
| Quiz | 10 + 1 per 10% skor di atas 70% (maks. 20) | Sekali per kuis |
| SQL challenge | Lihat bagian 19 | Penyelesaian pertama |
| Daily mission | 20–50 | Sekali per misi per hari |
| Achievement | Sesuai definisi | Sekali per achievement |
| Streak reward | 7 hari: 50, 30 hari: 200 | Sekali per milestone |
| Path completion | Sesuai `xp_reward` path | Sekali per path |

Batas anti-abuse: XP dari challenge dan kuis dibatasi 1.000 XP per hari per pengguna (Assumption).

**Transaksi XP:** setiap perubahan dicatat di `xp_transactions` (user_id, source_type, source_id, amount, created_at, idempotency_key). Total XP adalah jumlah transaksi; kolom `total_xp` di profil adalah cache yang diperbarui dalam transaksi database yang sama. Constraint unik `(user_id, source_type, source_id)` mencegah XP ganda untuk sumber sekali-saja.

**Formula level**

```
XP_{kumulatif}(L) = 50 \times L \times (L - 1)
```

XP yang dibutuhkan untuk naik dari level L ke L+1 adalah 100 × L. Level 1 dimulai dari 0 XP.

| Level | Gelar | XP kumulatif |
|---|---|---|
| 1 | SQL Beginner | 0 |
| 2 | Query Learner | 100 |
| 3 | Query Explorer | 300 |
| 4 | SQL Practitioner | 600 |
| 5 | SQL Specialist | 1.000 |
| 10 | SQL Master | 4.500 |

Level 6–9 memakai gelar antara yang ditetapkan tim konten (Assumption). Level di atas 10 tetap naik dengan formula yang sama; gelar "SQL Master" dipertahankan. Tabel `levels` menyimpan level, gelar, dan XP kumulatif agar dapat diubah tanpa rilis aplikasi. Profil menampilkan level, XP saat ini, XP yang dibutuhkan, dan progress ke level berikutnya.

## 22. Streak

**Learning activity yang dihitung:** menyelesaikan lesson, lulus kuis, atau menyelesaikan/mencoba SQL challenge dengan minimal satu eksekusi query valid. Login saja tidak menambah streak.

**Aturan**

- Streak bertambah 1 pada aktivitas valid pertama di hari lokal pengguna; aktivitas berikutnya di hari yang sama tidak menambah.
- Jika kemarin tidak ada aktivitas, streak kembali ke 0 saat hari berganti dan menjadi 1 pada aktivitas berikutnya.
- `current_streak` dan `longest_streak` disimpan di tabel `streaks`; hari aktif tercatat untuk kalender streak.

- Milestone: 3, 7, 14, 30, 60, 100 hari. Reward: 7 hari = badge Streak + 50 XP; 30 hari = achievement Dedicated + 200 XP.
- Streak freeze (1 per minggu, melindungi satu hari terlewat) masuk Phase 2 (Assumption).

**Timezone handling**

- Setiap pengguna memiliki `timezone` IANA (mis. `Asia/Jakarta`), diambil dari perangkat saat register dan dapat diubah di pengaturan.
- Semua timestamp disimpan UTC (`timestamptz`). Hari lokal dihitung di server: `(created_at AT TIME ZONE user.timezone)::date`.
- Klien tidak menentukan hari streak; klien hanya mengirim aksi. Ini mencegah manipulasi jam perangkat.
- Perubahan timezone dibatasi 1 kali per 24 jam; perubahan tidak menghapus streak hari berjalan.
- Job terjadwal per jam mengevaluasi pengguna yang hari lokalnya baru berganti, memutus streak yang tidak aktif, membuat misi harian, dan mengirim pengingat.
- Leaderboard weekly/monthly memakai UTC+7 (WIB) sebagai zona acuan tunggal agar semua pengguna berbagi batas periode yang sama (Assumption).

## 23. Achievement

**Atribut:** ID, name, description, icon, requirement (`metric`, `operator`, `threshold`), XP reward, unlock status, unlock date, hidden (boolean).

| Achievement | Requirement | XP | Fase |
|---|---|---|---|
| First Lesson | 1 lesson selesai | 10 | MVP |
| First SQL Query | 1 eksekusi query berhasil | 10 | MVP |
| First Game | 1 challenge diselesaikan | 20 | MVP |
| SQL Beginner | Path Beginner Completed | 100 | Phase 2 |
| SQL Intermediate | Path Intermediate Completed | 200 | Phase 2 |
| SQL Expert | Path Advanced Completed | 300 | Phase 2 |
| 7 Day Streak | `current_streak` ⩾ 7 | 50 | Phase 2 |
| 30 Day Streak | `current_streak` ⩾ 30 | 200 | Phase 2 |
| 100 Challenges | 100 challenge diselesaikan | 250 | Phase 2 |

| Achievement | Requirement | XP | Fase |
|---|---|---|---|
| Perfect Score | Challenge Hard/Expert benar pada percobaan pertama tanpa hint | 50 | Phase 2 |
| SQL Master | Mencapai level 10 | 500 | Phase 2 |

- Evaluasi dilakukan di server secara asinkron setelah event relevan (lesson selesai, challenge benar, level up, streak berubah); idempotent melalui constraint unik `(user_id, achievement_id)`.
- Saat terbuka: buat baris `user_achievements`, transaksi XP, notifikasi, dan event `achievement_unlocked`.
- Achievement yang dihapus admin disembunyikan (soft delete) dan tidak dicabut dari pengguna yang sudah memilikinya.

## 24. Leaderboard

| Tipe | Dasar peringkat | Periode |
|---|---|---|
| Global | Total XP sepanjang waktu | Tidak reset |
| Weekly | XP yang diperoleh minggu berjalan | Senin 00:00 sampai Minggu 23:59 WIB |
| Monthly | XP yang diperoleh bulan berjalan | Tanggal 1 00:00 sampai akhir bulan WIB |

**Setiap entri menampilkan:** rank, avatar, username, level, XP (sesuai tipe), perubahan rank (naik/turun/tetap/baru dibanding snapshot sebelumnya).

**Aturan**

- Tampilkan Top 50 dan satu baris "Kamu" yang selalu terlihat dengan rank sebenarnya, disertai 2 pengguna di atas dan di bawah posisi pengguna (`GET /leaderboard/me`).
- Seri XP diselesaikan berdasarkan waktu pencapaian XP tersebut paling awal.
- Total XP tidak di-reset saat weekly atau monthly reset; hanya tabel `leaderboard_entries` untuk periode baru yang dimulai dari 0.
- Entri diperbarui dari `xp_transactions` secara near-real-time (penundaan ⩽ 60 detik); rank dihitung dengan `RANK()` atau Redis sorted set bila beban tinggi (Assumption).
- Perubahan rank dihitung dari snapshot harian pada 00:00 WIB.
- Pengguna dengan email belum terverifikasi, akun suspended, atau yang memilih privasi "sembunyikan dari leaderboard" tidak ditampilkan (tetap dapat melihat peringkatnya sendiri jika tidak disembunyikan oleh admin).

- Snapshot periode lama diarsipkan untuk riwayat; XP periode tidak dapat diedit manual oleh admin, hanya entri yang dapat disembunyikan.

## 25. Notification

| Tipe | Pemicu | Kanal | Fase |
|---|---|---|---|
| Daily mission | Misi baru dibuat pukul 06:00 lokal | In-app, push | Phase 2 (in-app di MVP) |
| Mission hampir expired | 3 jam sebelum 00:00 lokal, bila ada misi belum selesai | Push | Phase 2 |
| Learning reminder | Waktu pilihan pengguna dari onboarding | Push | Phase 2 |
| Streak reminder | 20:00 lokal bila belum ada aktivitas dan streak ⩾ 2 | Push | Phase 2 |
| Achievement unlocked | Achievement terbuka | In-app, push | MVP (in-app) |
| Level up | Level naik | In-app, push | MVP (in-app) |
| Leaderboard change | Masuk atau keluar Top 10 | In-app | Phase 2 |
| New lesson | Lesson baru dipublikasikan pada path pengguna | In-app | Phase 2 |
| New SQL challenge | Challenge baru dipublikasikan | In-app | Phase 2 |

- **Preferensi:** pengguna dapat mengaktifkan/menonaktifkan per tipe dan per kanal, serta memilih jam pengingat; default semua aktif kecuali push sampai izin diberikan.
- **Batas frekuensi:** maksimal 3 push per hari per pengguna; tidak ada push antara 22:00–07:00 lokal.
- **Mobile:** push lewat FCM; token perangkat disimpan per perangkat dan dihapus saat logout.
- **Web:** pusat notifikasi in-app dengan badge jumlah belum dibaca; browser notification opsional (Phase 2) setelah izin eksplisit.
- Notifikasi dapat ditandai dibaca satu per satu atau semuanya; disimpan 90 hari.

# 26. Profile

**Tampilan profil:** avatar, username, nama, email (hanya terlihat pemilik), level dan gelar, XP saat ini dan menuju level berikutnya, current dan longest streak, lesson selesai, challenge selesai, achievement dan badge, peringkat leaderboard.

**Pengaturan**

| Pengaturan | Ketentuan |
|---|---|
| Edit profile | Nama (2–50 karakter), username unik (3–20 karakter, huruf/angka/ `_` ), avatar (JPG/PNG maks. 2 MB, dipangkas persegi). |
| Change password | Wajib memasukkan password lama; akun OAuth tanpa password dapat membuat password. |
| Notification settings | Lihat bagian 25. |
| Theme | Light, Dark, Ikuti sistem. |
| Language | Indonesia, English. |
| Privacy | Sembunyikan dari leaderboard; profil publik hanya menampilkan username, avatar, level, achievement. |
| Logout | Mencabut refresh token perangkat ini. |
| Delete account | Konfirmasi dengan password atau OAuth ulang; akun dinonaktifkan langsung, data pribadi dihapus/dianonimkan dalam 30 hari; transaksi XP dianonimkan untuk integritas statistik. |

# 27. Admin Dashboard

Dashboard admin hanya untuk web React dengan layout terpisah dan akses role `admin`.

| Modul | Kemampuan | Fase |
|---|---|---|
| Overview | Total users, new users, active users, DAU, WAU, lesson selesai, challenge selesai, rata-rata skor, total XP yang dihasilkan; filter rentang tanggal | MVP (dasar), Phase 2 (lengkap) |

| Modul | Kemampuan | Fase |
|---|---|---|
| User Management | Cari (nama, email, username), filter (role, status, tanggal daftar), lihat detail, progress, XP, aktivitas; suspend dan aktifkan (wajib alasan) | MVP |
| Learning Management | CRUD learning path, module, lesson, quiz, question; reorder dengan drag-and-drop; draft/published; pratinjau | MVP (path, modul, lesson), Phase 2 (kuis penuh) |
| SQL Game Management | CRUD challenge: difficulty, skema, seed data, expected result, XP, time limit, hint, explanation; tombol "Uji challenge" menjalankan query referensi di sandbox | MVP |
| Mission Management | Buat misi harian, requirement, XP reward, expiration, aktif/nonaktif | Phase 2 |
| Achievement Management | Create, edit, delete, requirement, reward | Phase 2 |
| Analytics | Grafik penggunaan dari event bagian 35 | Phase 2 |
| Audit Log | Daftar aksi admin (read-only), filter aktor dan tanggal | MVP |

- Konten tidak dihapus permanen bila sudah ada progress pengguna; admin hanya dapat mengarsipkannya.
- Challenge yang dipublikasikan tidak dapat mengubah skema/expected result tanpa membuat versi baru, agar riwayat percobaan tetap valid.
- Admin tidak dapat menangguhkan dirinya sendiri atau admin terakhir.

## 28. Database Design

**Konvensi:** PostgreSQL 15+; PK `id` bertipe `uuid` ( `gen_random_uuid()` ) kecuali dinyatakan lain; semua waktu `timestamptz` UTC; setiap tabel memiliki `created_at` (wajib) dan `updated_at` ; `NN` = NOT NULL, `NULL` = boleh kosong. Tabel konten memakai soft delete ( `deleted_at NULL` ).

## Identitas dan akses

| Tabel | Kolom utama | FK | Unique / Index |
|---|---|---|---|
| `roles` | `id` smallint PK, `name` NN | – | UNIQUE `name` (`user`, `admin`) |
| `users` | `id`, `email` NN, `password_hash` NULL (OAuth), `email_verified_at` NULL, `status` NN (`active` / `suspended` / `deleted`), `last_login_at` NULL | `role_id` → roles NN | UNIQUE `lower(email)`; INDEX `status`, `created_at` |
| `user_profiles` | `user_id` PK, `username` NN, `full_name` NN, `avatar_url` NULL, `timezone` NN default `Asia/Jakarta`, `language` NN, `theme` NN, `total_xp` NN default 0, `level` NN default 1, `onboarding` jsonb NULL, `hide_from_leaderboard` NN default false | `user_id` → users (1:1) | UNIQUE `lower(username)`; INDEX `total_xp DESC` |
| `oauth_accounts` | `id`, `provider` NN (`google` / `apple` / `github`), `provider_user_id` NN, `email` NULL | `user_id` → users NN | UNIQUE `(provider, provider_user_id)`; INDEX `user_id` |
| `refresh_tokens` | `id`, `token_hash` NN, `device_info` NULL, `expires_at` NN, `revoked_at` NULL | `user_id` → users NN | UNIQUE `token_hash`; INDEX `(user_id, revoked_at)` |
| `audit_logs` | `id`, `action` NN, `entity_type` NN, `entity_id` NN, `before` jsonb NULL, `after` jsonb NULL, `ip` NULL | `actor_id` → users NN | INDEX `(actor_id, created_at)`, `(entity_type, entity_id)` |

# Konten pembelajaran

| Tabel | Kolom utama | FK | Unique / Index |
|---|---|---|---|
| `learning_paths` | `id`, `title` NN, `description` NN, `difficulty` NN, `thumbnail_url` NULL, `estimated_minutes` NN, `xp_reward` NN, `status` NN (`draft` / `published` / `archived`), `position` NN | `prerequisite_path_id` → learning_paths NULL | INDEX `(status, position)` |
| `modules` | `id`, `title` NN, `description` NULL, `position` NN | `path_id` → learning_paths NN | UNIQUE `(path_id, position)` |
| `lessons` | `id`, `title` NN, `description` NN, `content` (markdown) NN, `code_examples` jsonb NULL, `difficulty` NN, `estimated_minutes` NN, `xp_reward` NN, `position` NN, `status` NN, `sandbox_schema_id` NULL | `module_id` → modules NN | UNIQUE `(module_id, position)` |
| `quizzes` | `id`, `pass_score` NN default 70 | `lesson_id` → lessons NN | UNIQUE `lesson_id` (1:1) |
| `quiz_questions` | `id`, `type` NN, `question` NN, `options` jsonb NULL, `correct_answer` jsonb NN, `explanation` NULL, `position` NN | `quiz_id` → quizzes NN | INDEX `quiz_id` |
| `lesson_progress` | `id`, `status` NN (`in_progress` / `completed`), `started_at` NN, `completed_at` NULL, `last_accessed_at` NN | `user_id` → users NN, `lesson_id` → lessons NN | UNIQUE `(user_id, lesson_id)`; INDEX `(user_id, last_accessed_at DESC)` |
| `quiz_attempts` | `id`, `score` NN, `passed` NN, `answers` jsonb NN, `submitted_at` NN | `user_id`, `quiz_id` NN | INDEX `(user_id, quiz_id)` |

## SQL game

| Tabel | Kolom utama | FK | Unique / Index |
|---|---|---|---|
| `sql_challenges` | `id`, `title` NN, `description` NN, `mode` NN, `difficulty` NN, `schema_ddl` NN, `seed_sql` NN, `reference_query` NN, `check_query` NULL, `ordered` NN default false, `strict_columns` NN default false, `xp_reward` NN, `time_limit_seconds` NULL, `max_attempts` NULL, `hints` jsonb NULL, `explanation` NULL, `version` NN, `status` NN | `lesson_id` → lessons NULL | INDEX `(status, difficulty)`, `mode` |
| `game_sessions` | `id`, `started_at` NN, `finished_at` NULL, `status` NN (`active` / `solved` / `failed` / `expired`), `hints_used` NN default 0, `attempts` NN default 0, `xp_awarded` NN default 0 | `user_id` NN, `challenge_id` NN | INDEX `(user_id, challenge_id)`; UNIQUE parsial: satu sesi `active` per `(user_id, challenge_id)` |
| `sql_attempts` | `id`, `query_text` NN, `result_status` NN (`correct` / `wrong_result` / `syntax_error` / `timeout` / `blocked`), `execution_ms` NULL, `row_count` NULL, `error_message` NULL, `submitted_at` NN | `session_id` → game_sessions NN, `user_id` NN | INDEX `(session_id, submitted_at)` |

## Gamifikasi dan sosial

| Tabel | Kolom utama | FK | Unique / Index |
|---|---|---|---|
| `xp_transactions` | `id`, `source_type` NN (`lesson` / `quiz` / `challenge` / `mission` / `achievement` / `streak` / `path`), `source_id` NN, `amount` NN (≠ 0), `idempotency_key` NN | `user_id` NN | UNIQUE `idempotency_key`; UNIQUE `(user_id, source_type, source_id)`; INDEX `(user_id, created_at)`, `created_at` |
| `levels` | `level` int PK, `title` NN, `cumulative_xp` NN | – | UNIQUE `cumulative_xp` |
| `daily_missions` | `id`, `title` NN, `description` NN, `requirement_type` NN, `target` NN, `xp_reward` NN, `difficulty` NN, `active` NN | – | INDEX `active` |
| `user_missions` | `id`, `mission_date` NN (tanggal lokal), `progress` NN default 0, `status` NN, `expires_at` NN, `completed_at` NULL | `user_id` NN, `mission_id` NN | UNIQUE `(user_id, mission_id, mission_date)`; INDEX `(user_id, mission_date)` |
| `streaks` | `user_id` PK, `current_streak` NN, `longest_streak` NN, `last_activity_date` NULL, `active_days` date[] atau tabel anak | `user_id` → users (1:1) | INDEX `last_activity_date` |
| `achievements` | `id`, `code` NN, `name` NN, `description` NN, `icon_url` NN, `requirement` jsonb NN, `xp_reward` NN, `hidden` NN | – | UNIQUE `code` |
| `user_achievements` | `id`, `unlocked_at` NN | `user_id`, `achievement_id` NN | UNIQUE `(user_id, achievement_id)` |

| Tabel | Kolom utama | FK | Unique / Index |
|---|---|---|---|
| `leaderboard_entries` | `id`, `period_type` NN (`weekly` / `monthly`), `period_start` NN, `xp` NN, `rank_snapshot` NULL, `hidden` NN default false | `user_id` NN | UNIQUE `(user_id, period_type, period_start)`; INDEX `(period_type, period_start, xp DESC)` |
| `notifications` | `id`, `type` NN, `title` NN, `body` NN, `data` jsonb NULL, `read_at` NULL | `user_id` NN | INDEX `(user_id, read_at, created_at DESC)` |
| `notification_preferences` | `id`, `type` NN, `in_app` NN, `push` NN, `reminder_time` NULL | `user_id` NN | UNIQUE `(user_id, type)` |
| `device_tokens` | `id`, `platform` NN, `token` NN | `user_id` NN | UNIQUE `token` |
| `analytics_events` | `id`, `event_name` NN, `platform` NN, `properties` jsonb NULL, `occurred_at` NN | `user_id` NULL | INDEX `(event_name, occurred_at)`; partisi bulanan |

**Kardinalitas utama:** role 1—N users; user 1—1 profile; user 1—N oauth_accounts; path 1—N modul 1—N lesson 1—0..1 quiz 1—N soal; user N—M lesson (via `lesson_progress`); user N—M challenge (via `game_sessions` 1—N `sql_attempts`); user 1—N `xp_transactions`; user N—M mission (via `user_missions`); user N—M achievement (via `user_achievements`); user 1—1 streak.

**Aturan integritas:** FK memakai `ON DELETE RESTRICT` untuk konten berprogress dan `ON DELETE CASCADE` untuk data milik pengguna (token, notifikasi, preferensi); `CHECK` pada `amount <> 0`, `progress >= 0`, `level >= 1`.

## 29. ERD Mermaid

ERD menampilkan tabel inti dan relasinya. Tabel pendukung (`refresh_tokens`, `audit_logs`, `device_tokens`, `analytics_events`) mengikuti pola FK `user_id` → `users`.

```
erDiagram
    roles ||--o{ users : has
    users ||--|| user_profiles : has
    users ||--o{ oauth_accounts : links
    users ||--o{ lesson_progress : tracks
    users ||--o{ quiz_attempts : makes
    users ||--o{ game_sessions : plays
    users ||--o{ sql_attempts : submits
    users ||--o{ xp_transactions : earns
    users ||--o{ user_missions : receives
    users ||--|| streaks : maintains
    users ||--o{ user_achievements : unlocks
    users ||--o{ leaderboard_entries : ranks
    users ||--o{ notifications : gets
```

```
    users ||--o{ notification_preferences : sets

    learning_paths ||--o{ modules : contains
    learning_paths |o--o{ learning_paths : prerequisite
    modules ||--o{ lessons : contains
    lessons ||--o| quizzes : has
    quizzes ||--o{ quiz_questions : contains
    quizzes ||--o{ quiz_attempts : attempted
    lessons ||--o{ lesson_progress : progress
    lessons |o--o{ sql_challenges : practice

    sql_challenges ||--o{ game_sessions : played
    game_sessions ||--o{ sql_attempts : records

    daily_missions ||--o{ user_missions : assigned
    achievements ||--o{ user_achievements : granted
    levels ||--o{ user_profiles : current_level

    users {
        uuid id PK
        string email UK
        string password_hash
        string status
        smallint role_id FK
    }
    user_profiles {
        uuid user_id PK, FK
        string username UK
        string timezone
        int total_xp
        int level FK
    }
    learning_paths {
        uuid id PK
        string title
        string difficulty
        uuid prerequisite_path_id FK
    }
    lessons {
        uuid id PK
        uuid module_id FK
        int position
        int xp_reward
    }
    lesson_progress {
        uuid id PK
```

```
        uuid user_id FK
        uuid lesson_id FK
        string status
    }
    sql_challenges {
        uuid id PK
        string difficulty
        text schema_ddl
        text seed_sql
        text reference_query
        int xp_reward
    }
    game_sessions {
        uuid id PK
        uuid user_id FK
        uuid challenge_id FK
        string status
    }
    sql_attempts {
        uuid id PK
        uuid session_id FK
        string result_status
    }
    xp_transactions {
        uuid id PK
        uuid user_id FK
        string source_type
        uuid source_id
        int amount
        string idempotency_key UK
    }
    user_missions {
        uuid id PK
        uuid user_id FK
        uuid mission_id FK
        date mission_date
        int progress
    }
    leaderboard_entries {
        uuid id PK
        uuid user_id FK
        string period_type
        date period_start
        int xp
    }
```

# 30. REST API

Satu REST API melayani Flutter dan React. Contoh di bawah memakai basis `/api/v1`; path pada daftar endpoint ditulis tanpa basis.

## Konvensi

| Aspek | Ketentuan |
|---|---|
| Format | JSON UTF-8; nama field `snake_case`; ID `uuid`; waktu ISO 8601 UTC |
| Auth | Header `Authorization: Bearer <access_token>` kecuali endpoint publik |
| Sukses | `{ "data": …, "meta": { … } }` |
| Error | `{ "error": { "code": "STRING", "message": "…", "details": [ … ] } }` |
| Paginasi | `?page=1&limit=20` (maks. 100), `meta` berisi `page`, `limit`, `total` |
| Kode status | 200, 201, 204, 400 (validasi), 401, 403, 404, 409 (konflik), 422, 429 (rate limit), 500 |
| Idempotensi | Header `Idempotency-Key` untuk `POST` yang memberi XP |
| Versi | Prefix `/api/v1`; perubahan yang merusak membuat `/api/v2` |

## Daftar endpoint

| Grup | Method dan path | Akses |
|---|---|---|
| Auth | `POST /auth/register`, `/auth/login`, `/auth/logout`, `/auth/refresh` | Publik (logout: user) |
| Auth | `POST /auth/oauth/:provider`, `/auth/verify-email`, `/auth/forgot-password`, `/auth/reset-password` | Publik |
| User | `GET /users/me`, `PATCH /users/me`, `DELETE /users/me` | User |

| Grup | Method dan path | Akses |
|---|---|---|
| User | `GET /users/me/progress`, `GET /users/me/achievements`, `POST /users/me/onboarding`, `PATCH /users/me/password` | User |
| Learning | `GET /learning-paths`, `GET /learning-paths/:id`, `GET /lessons/:id`, `POST /lessons/:id/start`, `POST /lessons/:id/complete` | User |
| Quiz | `GET /lessons/:id/quiz`, `POST /quizzes/:id/submit` | User |
| SQL Game | `GET /challenges`, `GET /challenges/:id`, `POST /challenges/:id/run`, `POST /challenges/:id/submit`, `POST /challenges/:id/hint` | User |
| Mission | `GET /missions/daily`, `POST /missions/:id/complete` | User |
| Streak | `GET /users/me/streak` | User |
| Leaderboard | `GET /leaderboard?type=global\|weekly\|monthly`, `GET /leaderboard/me` | User |
| Notification | `GET /notifications`, `PATCH /notifications/:id/read`, `POST /notifications/read-all`, `GET` / `PUT /notifications/preferences`, `POST /devices` | User |
| Admin | `GET /admin/users`, `GET /admin/users/:id`, `PATCH /admin/users/:id/status` | Admin |
| Admin | `GET` / `POST /admin/lessons`, `PATCH` / `DELETE /admin/lessons/:id` (pola sama untuk `/admin/learning-paths`, `/admin/modules`, `/admin/quizzes`, `/admin/challenges`, `/admin/missions`, `/admin/achievements`) | Admin |
| Admin | `GET /admin/analytics/overview`, `GET /admin/audit-logs` | Admin |

## Request dan response endpoint utama

**`POST /auth/register`**

```
// request
{ "email": "rani@mail.com", "password": "Passw0rd!", "username": "rani_sql",
"full_name": "Rani", "timezone": "Asia/Jakarta" }
// 201
{ "data": { "user": { "id": "uuid", "email": "rani@mail.com",
"email_verified": false }, "access_token": "jwt", "refresh_token": "opaque",
"expires_in": 900 } }
```

Error: `409 EMAIL_TAKEN`, `409 USERNAME_TAKEN`, `422 VALIDATION_ERROR`.

**`POST /auth/login`**

```
// request
{ "email": "rani@mail.com", "password": "Passw0rd!" }
// 200
{ "data": { "access_token": "jwt", "refresh_token": "opaque", "expires_in":
900, "is_new_user": false } }
```

Error: `401 INVALID_CREDENTIALS`, `403 ACCOUNT_SUSPENDED`, `429 TOO_MANY_ATTEMPTS`. Di web, refresh token dikirim sebagai cookie `HttpOnly`, bukan di body.

**`POST /auth/refresh`** — request `{ "refresh_token": "opaque" }` (mobile) atau cookie (web); response sama seperti login dengan refresh token baru; `401 TOKEN_REUSED` bila token lama dipakai ulang.

**`GET /users/me`**

```
{ "data": { "id": "uuid", "username": "rani_sql", "full_name": "Rani",
"avatar_url": null,
  "level": 3, "level_title": "Query Explorer", "total_xp": 420,
"xp_for_next_level": 600,
  "current_streak": 5, "longest_streak": 9, "rank_global": 128, "role":
"user" } }
```

**`GET /learning-paths`**

```
{ "data": [ { "id": "uuid", "title": "SQL Beginner", "difficulty":
"beginner", "estimated_minutes": 240,
  "total_lessons": 18, "xp_reward": 300, "status": "in_progress",
"progress_percent": 33, "prerequisite_id": null } ],
  "meta": { "page": 1, "limit": 20, "total": 3 } }
```

**`POST /lessons/:id/complete`**

```
// request
{ "time_spent_seconds": 420 }
// 200
{ "data": { "lesson_id": "uuid", "status": "completed", "xp_awarded": 20,
"total_xp": 440,
  "level_up": false, "path_progress_percent": 39, "next_lesson_id": "uuid",
  "achievements_unlocked": [ { "code": "first_lesson", "name": "First Lesson"
} ] } }
```

Error: `409 REQUIREMENTS_NOT_MET` (kuis belum lulus atau latihan belum dijalankan), `403 LESSON_LOCKED`.

**`POST /challenges/:id/run`** (uji coba, tidak menghitung percobaan)

```
// request
{ "query": "SELECT * FROM users WHERE age > 20;" }
// 200
{ "data": { "status": "ok", "columns": ["id","name","age"], "rows":
[[2,"Kevin",22]], "row_count": 1, "execution_ms": 12, "truncated": false } }
```

**`POST /challenges/:id/submit`**

```
// request
{ "query": "SELECT * FROM users WHERE age > 20;", "session_id": "uuid" }
// 200 (benar)
{ "data": { "result_status": "correct", "message": "Correct! Query kamu
menghasilkan hasil yang benar.",
  "xp_awarded": 40, "attempt_number": 1, "explanation": "…", "level_up":
false } }
// 200 (salah hasil)
{ "data": { "result_status": "wrong_result", "message": "Query berhasil
dijalankan, tetapi hasilnya belum sesuai.",
  "attempts_remaining": 9 } }
```

`result_status` lain: `syntax_error` (berisi pesan error PostgreSQL yang disanitasi), `timeout`, `blocked` (pernyataan dilarang). Error HTTP: `403 MAX_ATTEMPTS_REACHED`, `410 CHALLENGE_EXPIRED`, `429 RATE_LIMITED` (maks. 30 eksekusi per menit per pengguna).

**`GET /missions/daily`**

```
{ "data": [ { "id": "uuid", "title": "Complete 3 SQL challenges",
"requirement": { "type": "challenges_completed", "target": 3 },
  "progress": 1, "xp_reward": 40, "status": "in_progress", "expires_at":
"2026-10-28T17:00:00Z" } ] }
```

**`GET /leaderboard?type=weekly`**

```
{ "data": { "type": "weekly", "period_start": "2026-10-26",
  "entries": [ { "rank": 1, "user_id": "uuid", "username": "dimas",
"avatar_url": null, "level": 7, "xp": 860, "rank_change": 2 } ],
  "me": { "rank": 128, "xp": 140, "level": 3, "rank_change": -4 } } }
```

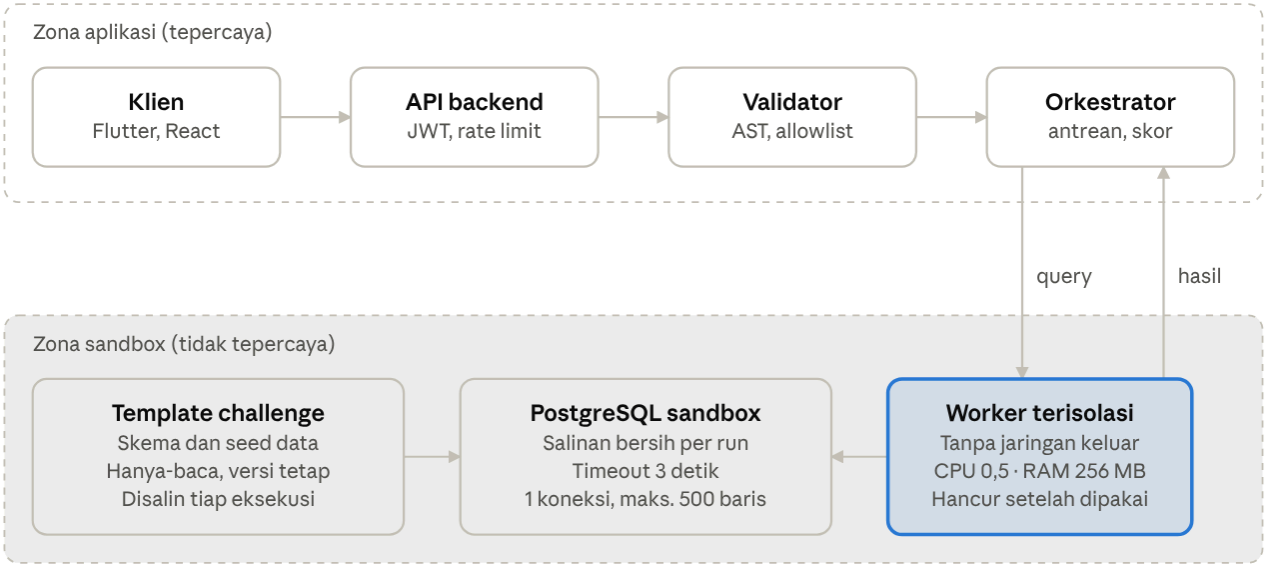
**`PATCH /admin/users/:id/status`** — request `{ "status": "suspended", "reason": "Pelanggaran ketentuan" }`; response `200` dengan user terbaru; `403 FORBIDDEN` bagi non-admin; `409 CANNOT_SUSPEND_SELF`.

**`POST /admin/lessons`** — request berisi `module_id`, `title`, `description`, `content`, `difficulty`, `estimated_minutes`, `xp_reward`, `position`, `status`; response `201` dengan lesson; `422` jika `position` bentrok.

## 31. SQL Sandbox Architecture

Query pengguna tidak pernah menyentuh database aplikasi: backend menyalin template challenge ke database sementara di zona sandbox, menjalankan query dengan batas ketat, membandingkan hasil, lalu membuangnya.

**Query pengguna hanya berjalan di zona sandbox, terpisah dari database aplikasi**




alur eksekusi query · 2 zona, 7 langkah

Zona sandbox tidak memiliki rute jaringan ke database aplikasi; hanya orkestrator yang menulis XP dan progres setelah hasil dinyatakan benar.

### Alur eksekusi

1. Klien mengirim query ke `POST /challenges/:id/run` atau `/submit`. API memeriksa JWT, rate limit, dan panjang query (maks. 5.000 karakter).

2. Validator mem-parse query dengan parser PostgreSQL (libpg_query) menjadi AST dan menolak yang tidak lolos allowlist.
3. Orkestrator menaruh job di antrean; worker dari pool hangat mengambilnya.
4. Worker menyalin template challenge ke database sementara dengan satu koneksi.
5. Query dijalankan dengan batas waktu, memori, dan jumlah baris.
6. Hasil dinormalisasi dan dibandingkan dengan hasil query referensi (aturan di bagian 19).
7. Database sementara dan container dihancurkan; hasil dikembalikan. Bila benar, orkestrator mencatat XP dan progres di database aplikasi.

## Allowlist query

- Hanya satu statement per eksekusi.
- Diizinkan: `SELECT`, `WITH` (CTE). `EXPLAIN` mulai Phase 2. `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE` hanya pada challenge bertanda `allow_dml`. `CREATE INDEX` hanya pada challenge Index (Phase 3), di skema sementara.
- Ditolak: `DROP DATABASE`, `DROP ROLE`, `ALTER SYSTEM`, `CREATE` / `ALTER ROLE`, `SET ROLE`, `SET SESSION AUTHORIZATION`, `COPY`, `DO`, `CREATE EXTENSION`, fungsi file dan large object (`pg_read_file`, `lo_import`, `lo_export`), `dblink`, serta akses ke katalog sistem di luar daftar yang diizinkan.
- Validator bukan satu-satunya pertahanan. Role database, container, dan jaringan tetap menahan serangan bila validator terlewati (defense in depth).

## Kontrol keamanan

| Ancaman | Kontrol |
|---|---|
| `DROP DATABASE`, DDL berbahaya, hapus data produksi | Database aplikasi tidak terjangkau dari sandbox. Role sandbox tanpa `SUPERUSER`, `CREATEDB`, `CREATEROLE`. Semua perubahan hilang saat database sementara dibuang. |
| SQL injection | Query pengguna diperlakukan sebagai data dan hanya dikirim ke sandbox. Semua query backend ke database aplikasi memakai parameter terikat (prepared statement); tidak ada penggabungan string. |
| Query tak berujung dan CPU | `statement_timeout` 3 detik, pemutus wall-clock 5 detik di worker, batas CPU 0,5 vCPU (cgroup). |

| Ancaman | Kontrol |
| --- | --- |
| Kehabisan memori dan disk | Memori container 256 MB (OOM kill), `work_mem` 16 MB, `temp_file_limit` 64 MB, `/tmp` 128 MB, maks. 64 proses. |
| Terlalu banyak koneksi | `CONNECTION LIMIT 1` per database sementara, 1 job aktif per pengguna, batas total worker bersamaan (awal: 2, cukup untuk demo). |
| Akses data pengguna lain | Setiap eksekusi memakai database sementara yang unik; tidak ada data pengguna di sandbox dan tidak ada state yang dibagi antar-eksekusi. |
| Eksfiltrasi lewat jaringan atau file | Worker tanpa egress, root filesystem hanya-baca, berjalan sebagai non-root, profil seccomp. Ekstensi `dblink`, `file_fdw`, `adminpack` tidak dipasang. |
| Penyalahgunaan rate | 30 eksekusi per menit dan 300 per jam per pengguna; lebih dari itu mengembalikan `429`. |
| Hasil sangat besar | Maks. 500 baris dan 1 MB; respons memberi `truncated: true`. |
| Mode baca-saja | Challenge `SELECT` berjalan dalam `BEGIN READ ONLY`. Challenge DML berjalan dalam transaksi yang di-rollback setelah `check_query`. |
| Reset otomatis | Database sementara dan container dihancurkan setelah tiap eksekusi atau paling lama 10 detik; job gagal tidak meninggalkan state. |

## Isolasi runtime dan operasi

- Container Docker pada jaringan internal terpisah dari API dan database aplikasi, tanpa egress dan dengan kredensial tersendiri (Assumption). Runtime gVisor dapat ditambahkan bila sumber daya memungkinkan.
- Setiap eksekusi dicatat: `user_id`, `challenge_id`, hash query, status, durasi. Teks query disimpan di `sql_attempts` untuk riwayat pengguna.

- Alert bila status `timeout` atau `blocked` melebihi 5% eksekusi dalam 5 menit, atau waktu tunggu antrean p95 melebihi 1 detik.
- Kegagalan sandbox (worker tidak tersedia) mengembalikan `503 SANDBOX_UNAVAILABLE`, tidak menghitung sebagai percobaan, dan tidak mengurangi XP.

## 32. Security

| Area | Requirement |
|---|---|
| Authentication | Alur sesuai bagian 16; pesan error login tidak membedakan email tidak ada dan password salah. |
| OAuth | Authorization Code + PKCE; validasi `state` dan `nonce`; ID token diverifikasi (penerbit, audiens, kedaluwarsa) di backend; client secret hanya di server. |
| Password hashing | Argon2id (memori ⩾ 19 MiB, iterasi ⩾ 2) atau bcrypt cost ⩾ 12; salt unik per password; tidak pernah dicatat di log. |
| JWT dan sesi | Access token 15 menit, ditandatangani RS256/EdDSA dengan rotasi kunci; refresh token acak, disimpan sebagai hash, dirotasi, dan dicabut saat logout, reset password, atau suspend. |
| Token refresh | Pemakaian ulang refresh token lama mencabut seluruh rantai token perangkat itu. |
| RBAC | Role di `users.role_id`; pemeriksaan otorisasi di middleware backend, bukan hanya di UI; `/admin/*` hanya `admin`. |
| Otorisasi API | Setiap resource milik pengguna diperiksa kepemilikannya (mencegah IDOR): `user_id` selalu diambil dari token, bukan dari body. |
| Validasi input | Skema validasi di semua endpoint (tipe, panjang, enum); tolak field tak dikenal; sanitasi konten markdown lesson (cegah XSS) di server dan klien. |
| Rate limiting | Login: 5 gagal per 15 menit. Register: 5 per jam per IP. API umum: 120 request per menit per pengguna. Eksekusi query: 30 per menit per pengguna. |
| SQL sandbox | Sesuai bagian 31. |

| Area | Requirement |
| --- | --- |
| SQL injection | Query parameter terikat di seluruh backend; akun database aplikasi berprivilege minimum, tanpa DDL pada runtime. |
| CORS | Allowlist origin web (produksi dan staging); tidak memakai `*`; kredensial hanya untuk origin tersebut. |
| HTTPS | TLS 1.2+ wajib, HSTS aktif; HTTP diarahkan ke HTTPS; sertifikat dikelola otomatis. |
| Header web | CSP ketat, `X-Content-Type-Options`, `Referrer-Policy`, `frame-ancestors 'none'`; cookie refresh `HttpOnly`, `Secure`, `SameSite=Lax`; proteksi CSRF untuk endpoint berbasis cookie. |
| Penyimpanan aman | Flutter: Keychain/Keystore. React: access token di memori, tidak di `localStorage`. |
| Secret | Flutter dan React tidak boleh memuat secret backend (kunci JWT, client secret OAuth, kredensial database); hanya nilai publik seperti URL API dan client ID. Secret server di secret manager, bukan di repositori. |
| Admin audit log | Semua aksi admin yang mengubah data dicatat (aktor, aksi, entitas, sebelum/sesudah, IP, waktu); log hanya-tambah dan tidak dapat diedit dari aplikasi; disimpan minimal 1 tahun. |
| Data pribadi | Enkripsi at-rest untuk database dan backup; hanya data yang diperlukan dikumpulkan; hapus akun sesuai bagian 26; patuhi UU Pelindungan Data Pribadi (Assumption). |
| Dependensi dan CI | Pemindaian dependensi dan secret pada CI; patch keamanan kritis ⩽ 7 hari; pentest sebelum rilis publik. |
| Pencadangan | Backup database harian, retensi 7 hari, uji pemulihan sekali sebelum rilis (Assumption). |

# 33. UI/UX

**Arah desain:** modern, bersih, minimal, profesional, bergamifikasi, berorientasi teknologi, tidak kekanak-kanakan. Gamifikasi dipakai pada elemen kecil (XP bar, badge, streak) sehingga tidak mengganggu fokus menulis query.

### Prinsip

- Hierarki visual jelas: satu aksi utama per layar (mis. Continue, Run, Submit).
- Editor SQL dan hasil adalah fokus di layar challenge; elemen gamifikasi ringkas di sekitarnya.
- Umpan balik instan: animasi singkat (≤ 400 ms) untuk XP, level up, dan achievement; dapat dimatikan lewat pengaturan aksesibilitas sistem (reduce motion).
- Konsistensi: komponen dan token yang sama di Flutter dan React.

### Design tokens (Assumption)

| Token | Light | Dark |
|---|---|---|
| Latar | `#FFFFFF` | `#0F1419` |
| Permukaan kartu | `#F5F7FA` | `#1A2129` |
| Teks utama | `#111827` | `#E6EAF0` |
| Aksen (primer) | `#2563EB` | `#60A5FA` |
| XP / reward | `#F59E0B` | `#FBBF24` |
| Sukses / Error | `#16A34A` / `#DC2626` | `#4ADE80` / `#F87171` |
| Font | Inter (UI), JetBrains Mono (kode) | sama |

Kontras teks minimal WCAG AA (4,5:1). Mode terang dan gelap tersedia di mobile dan web, default mengikuti sistem.

### Komponen utama

| Komponen | Perilaku |
|---|---|
| Card | Radius 12, padding 16, dapat diketuk jika menuju detail. |
| Progress bar | Menampilkan persentase dan label; animasi saat berubah. |
| XP indicator | Menampilkan `+XP` sementara di dekat aksi yang memberi XP. |

| Komponen | Perilaku |
|---|---|
| Level badge | Angka level dan gelar; warna berubah per rentang level. |
| Achievement badge | Terkunci (abu-abu, siluet) dan terbuka (berwarna, tanggal buka). |
| Streak indicator | Ikon api, jumlah hari, kalender minggu; menyala bila aktivitas hari ini sudah ada. |
| Leaderboard row | Rank, avatar, username, level, XP, perubahan rank; baris pengguna disorot. |
| Code editor | Monospace, penomoran baris, syntax highlighting, Run dan Submit, tab Hasil/Skema/Hint. |
| Quiz component | Satu pertanyaan per layar di mobile, umpan balik setelah jawab, progress soal. |
| Mission card | Judul, progress, XP reward, sisa waktu, status. |

**Layar challenge:** (1) objective, (2) skema tabel yang dapat dilipat dengan contoh data, (3) editor, (4) hasil query berbentuk tabel, (5) status hasil sesuai bagian 36, (6) hint dengan label biaya XP, (7) sisa percobaan dan waktu.

## 34. Responsive Requirements

| Breakpoint | Lebar | Layout | Navigasi |
|---|---|---|---|
| Mobile | 360–767 px | Satu kolom; editor dan hasil bertumpuk | Bottom navigation lima item |
| Tablet | 768–1023 px | Dua kolom pada lesson dan challenge | Sidebar ikon (collapsed) |
| Desktop | 1024 px ke atas | Sidebar penuh; challenge dua panel (objective/skema di kiri, editor/hasil di kanan) | Sidebar tetap |

- Desain diverifikasi pada 360, 768, 1024, 1280, 1440, dan 1920 px. Konten maksimum 1200 px di tengah pada layar ≥ 1440 px.
- Tidak ada scroll horizontal pada halaman; tabel hasil query dan tabel admin scroll di dalam kontainernya.
- Target sentuh ≥ 44 × 44 px pada mobile dan tablet.

- Admin dashboard dioptimalkan untuk ≥ 1024 px; pada layar lebih kecil tetap dapat dipakai dengan tabel yang dapat di-scroll (Assumption).
- Mobile Flutter memakai `LayoutBuilder`/breakpoint yang sama agar tablet Android mendapat layout dua kolom.

## 35. Analytics

Event dikirim dari backend (event otoritatif) dan klien (event tampilan), disimpan di `analytics_events`. Properti umum: `user_id`, `platform` (`android`/`ios`/`web`), `app_version`, `occurred_at`, `session_id`.

| Event | Pemicu | Properti khusus |
|---|---|---|
| `user_registered` | Akun dibuat | `method` |
| `user_login` | Login berhasil | `method` |
| `lesson_started` | Lesson dibuka pertama kali | `lesson_id`, `path_id` |
| `lesson_completed` | Lesson selesai | `lesson_id`, `xp_awarded`, `time_spent_seconds` |
| `quiz_started` | Kuis dimulai | `quiz_id` |
| `quiz_completed` | Kuis dikirim | `quiz_id`, `score`, `passed` |
| `sql_challenge_started` | Sesi challenge dibuat | `challenge_id`, `difficulty`, `mode` |
| `sql_challenge_completed` | Challenge benar | `challenge_id`, `attempts`, `hints_used`, `xp_awarded`, `duration_seconds` |
| `mission_started` | Progress misi pertama | `mission_id` |
| `mission_completed` | Misi selesai | `mission_id`, `xp_awarded` |
| `achievement_unlocked` | Achievement terbuka | `achievement_code` |
| `level_up` | Level naik | `new_level` |
| `leaderboard_viewed` | Layar leaderboard dibuka | `type`, `my_rank` |
| `streak_extended` | Streak bertambah | `current_streak` |

**Metrik admin (diturunkan dari event):** DAU, WAU, pengguna baru, konversi register → lesson pertama, penyelesaian path, rata-rata skor challenge, rasio benar pada percobaan pertama, total XP, retensi D1/D7/D30.

**Privasi:** event tidak memuat teks query pengguna; data analitik dihapus atau dianonimkan saat akun dihapus; klien hanya mengirim event tampilan, dan semua event bernilai (XP, selesai) dibuat di server.

# 36. Error Handling

Setiap layar memiliki tujuh state: loading, empty, error, success, unauthorized, forbidden, dan network error.

| State | Perilaku | Pesan (contoh) |
|---|---|---|
| Loading | Skeleton (daftar/kartu) atau spinner (aksi); tombol Submit dinonaktifkan saat proses | – |
| Empty | Ilustrasi sederhana, penjelasan, dan satu aksi | "Belum ada achievement. Selesaikan lesson pertamamu!" |
| Error (500) | Pesan umum dan tombol Coba lagi; ID permintaan ditampilkan untuk dukungan | "Terjadi kesalahan. Coba lagi sebentar lagi." |
| Success | Konfirmasi singkat (toast/snackbar) dan pembaruan data | "Lesson selesai! +20 XP" |
| Unauthorized (401) | Refresh token otomatis sekali; bila gagal, simpan tujuan dan arahkan ke Login | "Sesi kamu berakhir. Silakan login kembali." |
| Forbidden (403) | Halaman akses ditolak tanpa membocorkan data | "Kamu tidak memiliki akses ke halaman ini." |
| Not found (404) | Halaman tidak ditemukan dan tautan ke Home | "Konten tidak ditemukan." |
| Network error | Banner offline; konten cache tetap terbaca; aksi yang butuh server ditahan dan dapat dicoba ulang | "Tidak ada koneksi internet." |
| Rate limited (429) | Tombol dinonaktifkan sesuai `Retry-After` | "Terlalu banyak percobaan. Coba lagi dalam 30 detik." |

### Hasil SQL Game

| Status | Kondisi | Pesan | Tampilan |
|---|---|---|---|
| `correct` | Hasil cocok dengan expected result | "Correct! Query kamu menghasilkan hasil yang benar." | Hijau, XP, explanation |

| Status | Kondisi | Pesan | Tampilan |
|---|---|---|---|
| `wrong_result` | Query jalan, hasil beda | "Query berhasil dijalankan, tetapi hasilnya belum sesuai." | Kuning, tabel hasil, sisa percobaan |
| `syntax_error` | Error sintaks atau semantik PostgreSQL | "SQL syntax error. Periksa kembali query kamu." | Merah, pesan error yang disanitasi dan posisi baris |
| `timeout` | Melewati batas waktu eksekusi | "Query membutuhkan waktu terlalu lama." | Oranye, saran menyederhanakan query |
| `blocked` | Pernyataan dilarang allowlist | "Perintah ini tidak diizinkan di challenge ini." | Merah, tidak menghitung percobaan |
| `time_up` | Time limit challenge habis | "Waktu habis. Coba lagi untuk skor terbaik." | Oranye, sesi `expired` |
| `attempts_exhausted` | Percobaan maksimum tercapai | "Percobaan habis. Lihat penjelasan jawaban." | Penjelasan dibuka |

Pesan error PostgreSQL disanitasi: tidak memuat nama host, path, atau detail internal sandbox. Status `syntax_error`, `blocked`, dan kegagalan sandbox (`503`) tidak mengurangi jatah percobaan.

## 37. MVP

MVP dirilis di Google Play Store (Android) dan web (pengguna dan admin), mengikuti jadwal tugas besar (Assumption). Hanya fitur di tabel ini yang wajib.

| Area | Termasuk dalam MVP | Dikecualikan dari MVP |
|---|---|---|
| Authentication | Email/password, Google, verifikasi email, lupa/reset password, refresh token, logout | GitHub, daftar sesi aktif |
| Onboarding | 4 pertanyaan dan rekomendasi path | Penyesuaian adaptif lanjutan |
| Learning | Path, modul, lesson, progress, kuis pilihan ganda, Continue Learning | Kuis isian dan kuis adaptif |

| Area | Termasuk dalam MVP | Dikecualikan dari MVP |
|---|---|---|
| SQL Game | Mode Query Challenge, editor, Run, Submit, validasi hasil, hint, sandbox lengkap (bagian 31) | Debug, Puzzle, Speed, Boss |
| Gamifikasi | XP dengan riwayat transaksi, level, 3 misi harian, streak, 3 achievement dasar (First Lesson, First SQL Query, First Game) | Streak freeze, achievement penuh |
| Social | Leaderboard global | Weekly dan monthly |
| Profile | Profil, progress, edit profil, ganti password, tema, bahasa, hapus akun | Privasi lanjutan |
| Notifikasi | In-app untuk level up, achievement, misi selesai | Push, pengingat, preferensi per tipe |
| Admin | Login, overview dasar, user management, CRUD path/modul/lesson/kuis, CRUD challenge, audit log | Mission dan achievement management, analytics penuh |
| Analytics | Pencatatan 14 event di bagian 35 | Dashboard analytics lanjutan |
| Konten awal | Path Beginner penuh dan Intermediate sebagian; ≥ 12 lesson dan ≥ 20 challenge | – |

### Kriteria rilis MVP

- Semua acceptance criteria MVP di bagian 40 lulus.
- Tidak ada bug severity 1 atau 2 yang terbuka.
- Uji keamanan sandbox lulus: percobaan `DROP`, query tak berujung, `COPY ... PROGRAM`, dan akses antar-pengguna semuanya gagal.
- Uji beban ringan: 20 pengguna bersamaan dengan p95 respons eksekusi ≤ 1,5 detik.
- Aplikasi memenuhi persyaratan Google Play (rincian di bawah) dan lolos review.

## Kebutuhan rilis Google Play dan hosting

| Kebutuhan | Rincian (Assumption) |
|---|---|
| Akun developer | Akun Google Play Console; ada biaya pendaftaran satu kali. Akun personal baru dapat diwajibkan menjalankan uji tertutup dengan tester minimum selama periode tertentu sebelum rilis produksi; periksa kebijakan Play Console terbaru dan jadwalkan lebih awal |
| Paket rilis | Android App Bundle ( `.aab` ), package name tetap, penandatanganan rilis (keystore disimpan aman dan dicadangkan), target API level sesuai syarat Play Console |
| Kebijakan privasi | Halaman web publik dengan URL tetap yang menjelaskan data yang dikumpulkan |
| Data safety | Formulir Data safety di Play Console diisi sesuai data pada bagian 28 |
| Hapus akun | Wajib tersedia di dalam aplikasi (bagian 26) dan lewat tautan web yang dicantumkan di Play Console |
| Penilaian konten | Kuesioner content rating di Play Console |
| Aset toko | Ikon, feature graphic, minimal 2 screenshot ponsel, deskripsi singkat dan lengkap |
| Backend publik | API harus dapat diakses lewat HTTPS dengan domain dan sertifikat valid; tidak ada alamat lokal atau HTTP polos pada build rilis |
| Hosting sederhana | Satu server (VPS atau tier gratis cloud) dengan Docker Compose: API, PostgreSQL aplikasi, PostgreSQL sandbox (jaringan terpisah), dan reverse proxy dengan sertifikat otomatis; web React disajikan dari server yang sama atau hosting statis |
| Akun uji | Sediakan akun demo (user dan admin) dan petunjuk login untuk reviewer Play dan dosen penguji |

# 38. Phase 2

Peningkatan engagement dan kelengkapan, sekitar 12 minggu setelah MVP (Assumption).

| Fitur | Ringkasan |
|---|---|
| Login GitHub | Melengkapi OAuth |
| Mode Debug SQL, SQL Puzzle, Speed SQL | Tiga mode permainan tambahan |
| Leaderboard weekly dan monthly | Dengan perubahan rank dan snapshot harian |
| Achievement penuh | Seluruh daftar di bagian 23, manajemen achievement oleh admin |
| Mission management | Admin mengelola katalog dan aturan misi |
| Push notification | FCM/APNs, pengingat belajar, streak, misi hampir habis, preferensi per tipe |
| Streak freeze | 1 per minggu |
| Analytics admin | Dashboard DAU/WAU, funnel, retensi |
| Daftar sesi aktif | Pengguna dapat mencabut sesi perangkat |
| Kuis isian singkat | Selain pilihan ganda |
| Browser notification | Web dengan izin eksplisit |
| Offline lebih lengkap (opsional; tidak diperlukan untuk tugas ini) | Unduh lesson untuk dibaca offline di mobile |
| Sub-role admin | `content_editor`, `analyst` |

# 39. Phase 3

Fitur lanjutan, setelah Phase 2 (Assumption).

| Fitur | Ringkasan |
|---|---|
| Boss Challenge | Skema 4+ tabel, objective multi-langkah, hadiah khusus |
| Challenge Index dan optimasi | `EXPLAIN`, `CREATE INDEX` di sandbox, penilaian berdasarkan rencana eksekusi |

| Fitur | Ringkasan |
|---|---|
| Jalur personalisasi | Rekomendasi path adaptif berdasarkan riwayat kesalahan |
| Liga dan musim | Leaderboard berbasis liga dengan promosi dan degradasi mingguan |
| Teman dan tantangan | Tambah teman, leaderboard teman, tantangan satu lawan satu asinkron |
| Konten buatan komunitas | Pengguna mengusulkan challenge, dimoderasi admin |
| Dialek tambahan | MySQL dan SQLite pada sandbox terpisah |
| Sertifikat penyelesaian | Sertifikat digital per path yang dapat dibagikan |
| Lokalisasi tambahan | Bahasa selain Indonesia dan Inggris |
| A/B testing dan eksperimen | Uji reward, urutan materi, dan notifikasi |

# 40. Acceptance Criteria

Format: Given / When / Then. Semua kriteria berlaku di mobile dan web kecuali disebut lain.

## AC-01 Register email/password

**Given** pengguna belum punya akun dan membuka layar Register

**When** pengguna mengirim email valid, password valid (≥ 8 karakter, ada huruf dan angka), dan username yang belum dipakai

**Then**

- Akun dibuat dengan role `user`, profil, streak, dan preferensi default.
- Email verifikasi terkirim dan event `user_registered` tercatat.
- Pengguna diarahkan ke Onboarding.
- Email atau username yang sudah dipakai menampilkan error di field terkait tanpa membuat akun.

## AC-02 Login dan token refresh

**Given** pengguna terdaftar dengan akun `active`

**When** pengguna login dengan kredensial benar

**Then**

- Access token (15 menit) dan refresh token diterbitkan; pengguna diarahkan ke Home.
- Saat access token kedaluwarsa, klien me-refresh otomatis satu kali tanpa mengganggu pengguna.
- Setelah 5 kali gagal dalam 15 menit, login ditolak dengan `429` dan pesan menunggu.
- Akun `suspended` ditolak dengan `ACCOUNT_SUSPENDED`.

### AC-03 Login Google

**Given** pengguna menekan "Lanjutkan dengan Google"

**When** Google mengembalikan identitas dengan email terverifikasi

**Then**

- Pengguna baru dibuat dan masuk ke Onboarding; pengguna lama langsung masuk ke Home.
- Bila email sudah ada sebagai akun email/password, akun OAuth ditautkan ke akun yang sama.
- Pembatalan di sisi Google mengembalikan pengguna ke layar Login tanpa error.

### AC-04 Onboarding

**Given** pengguna baru pertama kali login

**When** pengguna menjawab level SQL, pengalaman database, tujuan belajar, dan waktu belajar per hari

**Then**

- Jawaban tersimpan di profil.
- Path yang direkomendasikan ditampilkan di Home dan ditandai "Direkomendasikan".
- Pengguna dapat melewati onboarding; sistem memakai path Beginner sebagai default.

### AC-05 Complete lesson

**Given** pengguna membuka lesson yang belum selesai

**When** pengguna menyelesaikan seluruh requirement lesson (konten, latihan editor bila ada, kuis lulus bila ada)

**Then**

- Lesson berstatus `completed`.
- XP lesson diberikan satu kali dan transaksi XP tercatat.

- Progress path bertambah dan lesson berikutnya terbuka bila prerequisite terpenuhi.
- Event `lesson_completed` tercatat dan progress misi "Complete 1 lesson" bertambah.
- Menyelesaikan ulang lesson yang sama tidak memberi XP lagi.

### AC-06 Submit challenge — benar

**Given** pengguna membuka challenge dengan sisa percobaan

**When** pengguna mengirim query yang hasilnya sama dengan expected result

**Then**

- Status `correct` dan pesan "Correct! Query kamu menghasilkan hasil yang benar." tampil.
- XP dihitung sesuai bagian 19 dan diberikan hanya pada penyelesaian pertama.
- Explanation dan query referensi ditampilkan.
- Progress misi, streak, dan achievement "First SQL Query"/"First Game" dievaluasi.

### AC-07 Submit challenge — salah, error, timeout

**Given** pengguna sedang mengerjakan challenge

**When** query menghasilkan hasil berbeda, error sintaks, atau melewati batas waktu

**Then**

- Hasil berbeda: status `wrong_result`, pesan "Query berhasil dijalankan, tetapi hasilnya belum sesuai.", sisa percobaan berkurang 1.
- Error sintaks: status `syntax_error`, pesan "SQL syntax error. Periksa kembali query kamu." beserta error yang disanitasi; percobaan tidak berkurang.
- Timeout: status `timeout`, pesan "Query membutuhkan waktu terlalu lama."; eksekusi berhenti ⩽ 5 detik.
- Saat percobaan habis, pengguna tidak dapat mengirim lagi dan melihat penjelasan.

### AC-08 Keamanan sandbox

**Given** pengguna mengirim query berbahaya

**When** query berisi `DROP TABLE`, `DROP DATABASE`, `COPY ... PROGRAM`, `pg_read_file`, beberapa statement sekaligus, `pg_sleep(60)`, atau join tak terbatas yang menghabiskan sumber daya

**Then**

- Query ditolak oleh validator (`blocked`) atau dihentikan oleh batas sumber daya.
- Database aplikasi dan data pengguna lain tidak berubah.

- Eksekusi dicatat di log dengan status yang sesuai dan sandbox kembali bersih untuk eksekusi berikutnya.

### AC-09 Hint

**Given** challenge memiliki hint

**When** pengguna membuka hint

**Then** label menampilkan biaya (10% XP dasar per hint) sebelum dibuka, hint tersimpan di `game_sessions.hints_used`, dan XP akhir berkurang sesuai.

### AC-10 Daily mission

**Given** hari lokal pengguna baru dimulai

**When** pengguna membuka Home

**Then**

- 3 misi tersedia dengan progress 0 dan `expires_at` = 00:00 hari berikutnya (zona waktu pengguna).
- Progress bertambah otomatis dari aktivitas; saat target tercapai, status `completed` dan XP diberikan sekali.
- Setelah lewat tengah malam lokal, misi belum selesai menjadi `expired` dan tidak memberi XP.

### AC-11 Streak

**Given** pengguna dengan `current_streak` = N dan aktivitas valid kemarin

**When** pengguna menyelesaikan learning activity pertama hari ini (waktu lokal)

**Then**

- `current_streak` menjadi N+1 dan `longest_streak` diperbarui bila terlampaui.
- Aktivitas kedua hari yang sama tidak menambah streak.
- Bila kemarin tidak ada aktivitas, streak dimulai ulang dari 1.
- Mengubah jam perangkat tidak mengubah hasil, karena hari dihitung di server.

### AC-12 XP dan level

**Given** pengguna mendapat XP dari sumber apa pun

**When** transaksi XP dibuat

**Then**

- Baris `xp_transactions` tersimpan dengan `source_type`, `source_id`, `amount`, dan waktu; `total_xp` bertambah dalam transaksi database yang sama.
- Bila total XP melewati ambang level (formula bagian 21), level naik, notifikasi in-app dibuat, dan event `level_up` tercatat.
- Permintaan yang sama dengan `idempotency_key` yang sama tidak menambah XP dua kali.

### AC-13 Leaderboard

**Given** pengguna membuka tab Leaderboard

**When** data dimuat

**Then**

- Top 50 tampil dengan rank, avatar, username, level, dan XP.
- Posisi pengguna sendiri selalu tampil, termasuk bila di luar Top 50.
- Akun suspended atau yang menyembunyikan diri tidak muncul di daftar publik.

### AC-14 Hapus akun

**Given** pengguna di Pengaturan → Delete account

**When** pengguna mengonfirmasi dengan password atau OAuth ulang

**Then** akun langsung tidak dapat login, semua sesi dicabut, data pribadi dihapus atau dianonimkan dalam 30 hari, dan pengguna dikeluarkan dari leaderboard.

### AC-15 Akses admin

**Given** pengguna dengan role `user`

**When** pengguna memanggil endpoint `/admin/*` atau membuka rute `/admin`

**Then** API mengembalikan `403 FORBIDDEN`, UI menampilkan halaman akses ditolak, dan percobaan tercatat di log keamanan.

### AC-16 Admin kelola lesson

**Given** admin membuka Learning Management

**When** admin membuat, mengubah, atau mengarsipkan lesson

**Then** perubahan tersimpan, entri audit log dibuat (aktor, aksi, sebelum/sesudah), lesson `published` muncul bagi pengguna, dan lesson yang sudah memiliki progress hanya dapat diarsipkan, bukan dihapus permanen.

### AC-17 Admin kelola challenge

**Given** admin membuat challenge dengan skema, seed data, dan query referensi

**When** admin menekan "Uji challenge"

**Then** query referensi dijalankan di sandbox, hasilnya ditampilkan, challenge hanya dapat dipublikasikan bila eksekusi sukses dan menghasilkan minimal 1 baris (kecuali ditandai boleh kosong).

### AC-18 Admin suspend user

**Given** admin membuka detail pengguna

**When** admin menangguhkan pengguna dengan alasan

**Then** status menjadi `suspended`, semua refresh token dicabut, login berikutnya ditolak, pengguna hilang dari leaderboard, dan audit log mencatat aksi; admin tidak dapat menangguhkan dirinya sendiri.

### AC-19 State layar

**Given** layar mana pun di aplikasi

**When** data sedang dimuat, kosong, gagal dimuat, atau jaringan terputus

**Then** layar menampilkan state loading, empty, error dengan tombol Coba lagi, atau banner offline sesuai bagian 36, tanpa crash dan tanpa layar kosong.

## 41. Product Assumptions

Semua item berikut adalah **Assumption** yang perlu dikonfirmasi product owner. Item bertanda "Prioritas tinggi" memengaruhi cakupan atau biaya secara signifikan.

| ID | Assumption | Dampak jika salah | Prioritas |
|---|---|---|---|
| A-01 | Nama produk kerja "SQLQuest". | Branding, aset, nama bundle ID | Rendah |
| A-02 | Tidak ada target jumlah pengguna (tugas besar mata kuliah); keberhasilan diukur lewat kelengkapan fitur, pengujian, dan demo. | Kriteria penilaian dan ukuran infrastruktur | Sedang |
| A-03 | Tim dan jadwal mengikuti ketentuan mata kuliah; durasi MVP ditentukan kelompok. | Jadwal dan cakupan MVP | Tinggi |

| ID | Assumption | Dampak jika salah | Prioritas |
|---|---|---|---|
| A-04 | MVP dirilis di Google Play Store (Android) dan web; iOS tidak dirilis. | Urutan rilis, biaya review store | Tinggi |
| A-05 | Versi minimum: Android 8.0 (API 26); Flutter stable terbaru. | Jangkauan perangkat | Rendah |
| A-06 | Riverpod untuk Flutter; React 18, TypeScript, Vite, TanStack Query, Zustand untuk web. | Keputusan arsitektur tim | Sedang |
| A-07 | Bahasa antarmuka MVP: Indonesia dan Inggris; konten lesson awal berbahasa Indonesia. | Biaya konten dan terjemahan | Sedang |
| A-08 | Hanya PostgreSQL yang didukung di sandbox. | Cakupan materi dan infrastruktur | Sedang |
| A-09 | Nilai XP, harga hint, batas harian XP 1.000, dan formula level 50·L·(L−1) dapat disetel tanpa rilis aplikasi melalui konfigurasi server. | Keseimbangan game | Sedang |
| A-10 | Hari streak dan misi memakai zona waktu pengguna; periode leaderboard memakai WIB (UTC+7). | Konsistensi di luar Indonesia | Sedang |
| A-11 | 3 misi harian per pengguna dari katalog admin. | Desain misi dan konten | Rendah |
| A-12 | Sandbox berupa container Docker pada jaringan terpisah dengan batas sumber daya; kapasitas awal 2 worker bersamaan (cukup untuk demo). | Biaya infrastruktur dan keamanan | Tinggi |
| A-13 | Batas sandbox: timeout 3 detik (kill 5 detik), 256 MB, 0,5 vCPU, 500 baris, 30 eksekusi per menit per pengguna. | Pengalaman challenge berat | Sedang |
| A-14 | Pengguna dengan email belum terverifikasi dapat belajar tetapi tidak tampil di leaderboard. | Anti-abuse leaderboard | Rendah |
| A-15 | Usia minimum pengguna 13 tahun; tidak ada alur persetujuan orang tua. | Kepatuhan hukum | Tinggi |

| ID | Assumption | Dampak jika salah | Prioritas |
|---|---|---|---|
| A-16 | Kepatuhan mengikuti UU Pelindungan Data Pribadi Indonesia; data disimpan di region Asia Tenggara. | Pemilihan cloud dan kebijakan privasi | Tinggi |
| A-17 | Konten awal ⩾ 12 lesson dan ⩾ 20 challenge ditulis tim sebelum demo dan rilis. | Risiko jadwal konten | Tinggi |
| A-18 | Email transaksional memakai layanan pihak ketiga (mis. SES, SendGrid); push memakai FCM. | Biaya dan pengiriman | Rendah |
| A-19 | Tidak ada SLA formal; backup database harian cukup untuk tugas besar. | Biaya infrastruktur | Sedang |
| A-20 | Tidak ada monetisasi pada MVP. | Model bisnis | Sedang |
| A-21 | Admin awal dibuat manual lewat seed; tidak ada pendaftaran admin publik. | Proses onboarding admin | Rendah |
| A-22 | Penghapusan akun menganonimkan transaksi XP dan event analitik, bukan menghapusnya. | Kepatuhan dan statistik | Sedang |